



---

# 3.0 BASH

## SCRIPTS Modo Menú

---

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán - diameidie17

1º ADSIINRE - ISO

## ÍNDICE

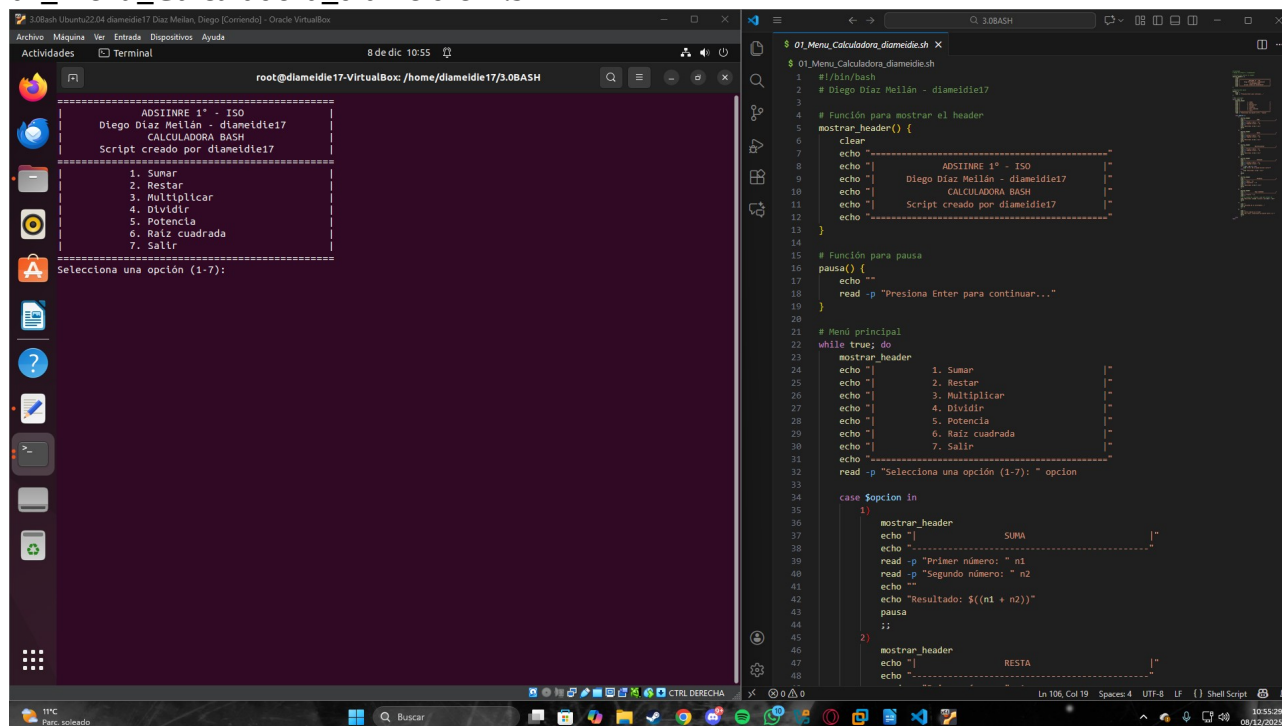
|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1.- Menú de Scripts, Calculadora.....               | 3  |
| 1.1.- Primera opción, Sumar.....                    | 4  |
| 1.2.- Segunda opción, Restar.....                   | 5  |
| 1.3.- Tercera opción, Multiplicar.....              | 6  |
| 1.4.- Cuarta opción, División.....                  | 7  |
| 1.5.- Quinta opción, Potencia.....                  | 8  |
| 1.6.- Sexta opción, Raíz Cuadrada.....              | 9  |
| 2.- Menú de Scripts, Optimización de la MV.....     | 10 |
| 2.1.- Primera opción, Limpiar paquetes.....         | 11 |
| 2.2.- Segunda opción, Limpiar caché.....            | 12 |
| 2.3.- Tercera opción, Limpiar logs.....             | 13 |
| 2.4.- Cuarta opción, Limpiar temporales.....        | 14 |
| 3.- Menú de Scripts, Generador de Reportes.....     | 15 |
| 3.1.- Primera opción, Reporte hardware.....         | 16 |
| 3.2.- Segunda opción, Reporte usuarios.....         | 17 |
| 3.3.- Tercera opción, Reporte procesos.....         | 18 |
| 3.4.- Cuarta opción, Reporte completo.....          | 19 |
| 4.- Menú de Scripts, Entornos Gráficos.....         | 20 |
| 4.1.- Primera opción, Ver entorno.....              | 21 |
| 4.2.- Segunda opción, Reiniciar entorno.....        | 22 |
| 4.3.- Tercera opción, Modo consola de comandos..... | 23 |
| 4.4.- Cuarta opción, Estado display manager.....    | 24 |
| 5.- Menú de Scripts, Seguridad del Sistema.....     | 25 |
| 5.1.- Primera opción, Intentos de login.....        | 26 |
| 5.2.- Segunda opción, Usuarios conectados.....      | 27 |
| 5.3.- Tercera opción, Cambiar contraseña.....       | 28 |
| 5.4.- Cuarta opción, Ver firewall.....              | 29 |
| 5.5.- Quinta opción, Activar Firewall.....          | 30 |
| 6.- Menú de Scripts, Permisos y Archivos.....       | 31 |
| 6.1.- Primera opción, Ver permisos archivo.....     | 32 |
| 6.2.- Segunda opción, Cambiar los permisos.....     | 33 |
| 6.3.- Tercera opción, Cambiar propietario.....      | 34 |
| 6.4.- Cuarta opción, Tamaño del directorio.....     | 35 |
| 7.- Menú de Scripts, Gestión de Servicios.....      | 36 |
| 7.1.- Primera opción, Ver servicios activos.....    | 37 |
| 7.2.- Segunda opción, Iniciar servicio.....         | 38 |
| 7.3.- Tercera opción, Detener servicio.....         | 39 |
| 7.4.- Cuarta opción, Reiniciar servicio.....        | 40 |
| 7.5.- Quinta opción, Estado de un servicio.....     | 41 |
| 8.- Menú de Scripts, Administración de Red.....     | 42 |
| 8.1.- Primera opción, Ver IP local.....             | 43 |
| 8.2.- Segunda opción, Ver IP pública.....           | 44 |
| 8.3.- Tercera opción, Mostrar interfaces.....       | 45 |
| 8.4.- Cuarta opción, Hacer ping.....                | 46 |
| 8.5.- Quinta opción, Ver puertos abiertos.....      | 47 |
| Conclusiones.....                                   | 48 |
| Referencias.....                                    | 48 |

## 1.- Menú de Scripts, Calculadora

Para comenzar con el trabajo utilizaremos el primer script que será una calculadora, esta nos permite realizar varias operaciones simples.

Para empezar a ejecutarlo nos iremos a nuestra máquina virtual Ubuntu 22.04 y nos meteremos en la terminal, me meteré al directorio donde tengo todos los scripts con el comando `cd`. Una vez en el directorio podremos empezar a ejecutar el primer script que será

### 01\_Menu\_Calculadora\_diameidie17.sh



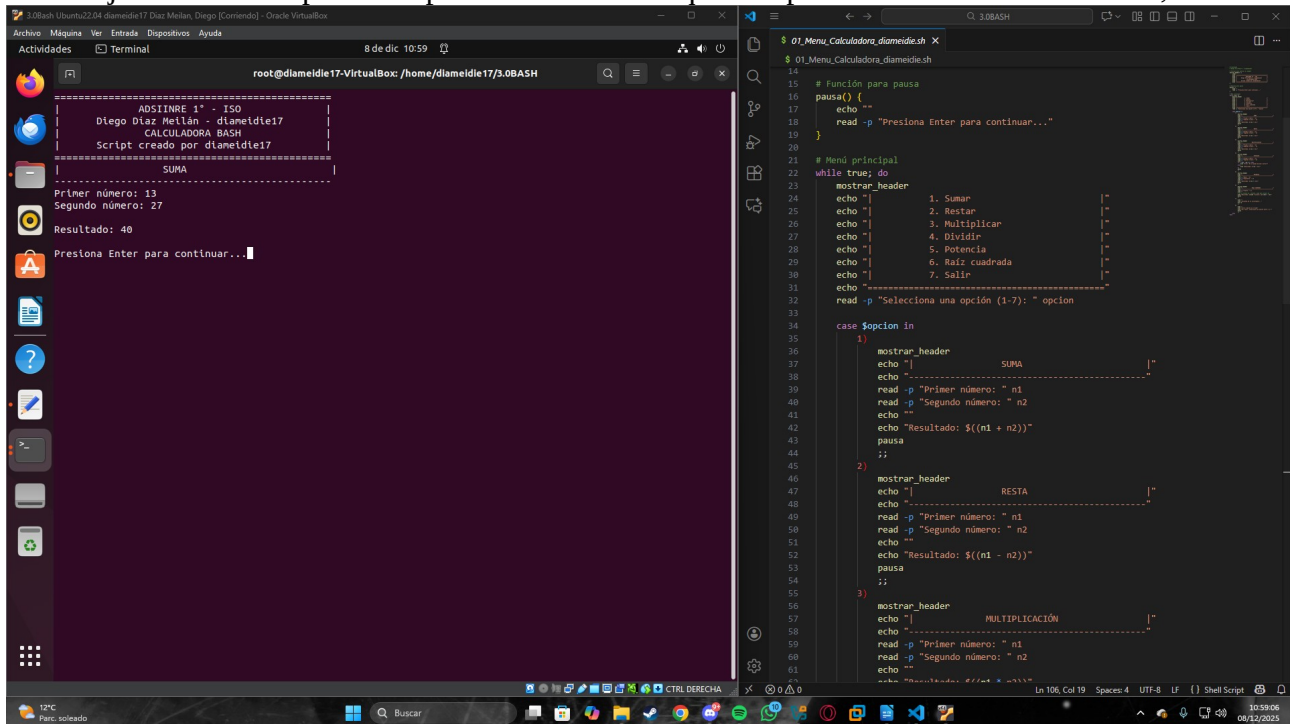
Para ejecutarlo lo ejecutaremos `./` antes del nombre del script, como podemos ver nos muestra el header que he creado. Con esto el comando cuando lo ejecutemos quedaría de la forma siguiente: `./01_Menu_Calculadora_diameidie17.sh`

Comandos para salir del script:

```
echo ""
echo "Saliendo de la calculadora..."
exit 0
;;
```

## 1.1.- Primera opción, Sumar

Ahora ejecutaremos la primera opción de este menú que nos permitirá sumar dos números,



The image shows two windows. The left window is a terminal running a script. The right window is a code editor showing the script's source code.

**Terminal Output:**

```

=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
CALCULADORA BASH
Script creado por diameidie17
=====
SUMA
Primer número: 13
Segundo número: 27
Resultado: 40
Presiona Enter para continuar...

```

**Script Source Code (diameidie17/3.0BASH/01\_Menu\_Calculadora\_diameidie.sh):**

```

14
15 # Función para pausa
16 pausa() {
17     echo ""
18     read -p "Presiona Enter para continuar..."
19 }
20
21 # Menú principal
22 while true; do
23     mostrar_header
24     echo "1. Sumar"
25     echo "2. Restar"
26     echo "3. Multiplicar"
27     echo "4. Dividir"
28     echo "5. Potencia"
29     echo "6. Raíz cuadrada"
30     echo "7. Salir"
31     echo "-----"
32     read -p "Selecciona una opción (1-7): " opcion
33
34     case $opcion in
35         1)
36             mostrar_header
37             echo "----- SUMA -----"
38             read -p "Primer número: " n1
39             read -p "Segundo número: " n2
40             echo ""
41             echo "Resultado: $((n1 + n2))"
42             pausa
43             ;;
44         2)
45             mostrar_header
46             echo "----- RESTA -----"
47             read -p "Primer número: " n1
48             read -p "Segundo número: " n2
49             echo ""
50             echo "Resultado: $((n1 - n2))"
51             pausa
52             ;;
53         3)
54             mostrar_header
55             echo "----- MULTIPLICACIÓN -----"
56             read -p "Primer número: " n1
57             read -p "Segundo número: " n2
58             echo ""
59             echo "Resultado: $((n1 * n2))"
60             pausa
61             ;;
62         4)
63             mostrar_header
64             echo "----- DIVISIÓN -----"
65             read -p "Primer número: " n1
66             read -p "Segundo número: " n2
67             echo ""
68             echo "Resultado: $((n1 / n2))"
69             pausa
70             ;;
71         5)
72             mostrar_header
73             echo "----- POTENCIA -----"
74             read -p "Primer número: " n1
75             read -p "Segundo número: " n2
76             echo ""
77             echo "Resultado: $((n1 ** n2))"
78             pausa
79             ;;
80         6)
81             mostrar_header
82             echo "----- RAÍZ CUADRADA -----"
83             read -p "Número: " n1
84             echo ""
85             echo "Resultado: $(echo "sqrt($n1)" | bc -l)"
86             pausa
87             ;;
88         7)
89             echo "Salir"
90             exit 0
91         *)
92             echo "Opción no válida. Por favor, selecciona una opción entre 1 y 7."
93             pausa
94     esac
95 done

```

Como podemos ver nos pedirá los dos números que queremos sumar, al ponerlos vemos que nos da el resultado de la suma correctamente. Ahora para volver al menú solo tendremos que pulsar ENTER ya que así lo hemos especificado con la **función pausa** y **;;**

Comandos utilizados en el script para este apartado:

```

read -p "Primer número: " n1
read -p "Segundo número: " n2
echo ""
echo "Resultado: $((n1 + n2))"
pausa
;;

```

## 1.2.- Segunda opción, Restar

Una vez volvemos al menú ejecutaremos la segunda opción la que nos permitirá restar dos números que queramos.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
CALCULADORA BASH
Script creado por diameidie17
=====
1) RESTA
Primer número: 30
Segundo número: 12
Resultado: 18
Prestona Enter para continuar...

$ 01_Menu_Calculadora_diameidie.sh
22 while true; do
23     echo "
24     echo "
25     echo "
26     echo "
27     echo "
28     echo "
29     echo "
30     echo "
31     echo "
32     read -p "Selecciona una opción (1-7): " opcion
33
34     case $opcion in
35         1)
36             mostrar_header
37             echo "
38             echo "
39             read -p "Primer número: " n1
40             read -p "Segundo número: " n2
41             echo "
42             echo "
43             echo "Resultado: $((n1 + n2))"
44             pausa
45             ;;
46         2)
47             mostrar_header
48             echo "
49             echo "
50             read -p "Primer número: " n1
51             read -p "Segundo número: " n2
52             echo "
53             echo "
54             echo "Resultado: $((n1 - n2))"
55             pausa
56             ;;
57         3)
58             mostrar_header
59             echo "
60             echo "
61             read -p "Primer número: " n1
62             read -p "Segundo número: " n2
63             echo "
64             echo "
65             echo "Resultado: $((n1 * n2))"
66             pausa
67             ;;
68         4)
69             mostrar_header
70             echo "
71             echo "
72             read -p "Primer número: " n1
73             read -p "Segundo número: " n2
74             echo "
75             echo "
76             if [ "$n2" -eq 0 ]; then
77                 echo "Error: No se puede dividir entre 0"
78             else
79                 echo "Resultado: $((n1 / n2))"
80             fi
81             ;;
82     esac
83 done

```

Cuando pongamos dos número podemos ver que nos dará el resultado correctamente, en mi caso he realizado  $30-12=18$ . Una vez ejecutado y comprobado que funciona correctamente, podremos volver al inicio del menú.

Comandos utilizados en el script para este apartado:

```

read -p "Primer número: " n1
read -p "Segundo número: " n2
echo ""
echo "Resultado: $((n1 - n2))"
pausa
;;

```

## 1.3.- Tercera opción, Multiplicar

Una vez ejecutados las dos opciones anteriores, ahora le toca el turno a la tercera opción donde podremos realizar una multiplicación entre dos números deseados. Escogemos en el menú la tercera opción para realizar la multiplicación

The screenshot shows two windows. The left window is a terminal titled 'root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH'. It displays the output of a script where the user has selected the multiplication option (3). The script prompts for two numbers: 'Primer número: 22' and 'Segundo número: 36', and then displays the result: 'Resultado: 792'. The right window is a code editor titled '\$ 01\_Menu\_Calculadora\_diameidie.sh'. It shows the source code of the script, which is a shell script with a menu-driven interface. The code includes sections for Resta, Multiplicación, División, and Potencia. The multiplication section (lines 52-64) uses 'read' to get input, 'echo' to display the result, and 'pausa' to wait before returning to the menu.

Como podemos ver he puesto dos números al azar y vemos que se ha ejecutado correctamente ya que  $22 \times 26 = 792$ . Ya que este apartado del script funciona correctamente como hemos deseado podremos volver al menú para seguir ejecutando las diferentes opciones.

Comandos utilizados en el script para este apartado:

```
read -p "Primer número: " n1
read -p "Segundo número: " n2
echo ""
echo "Resultado: $((n1 * n2))"
pausa
::
```

## 1.4.- Cuarta opción, División.

Ahora volveremos al menú y ejecutaremos la cuarta opción que nos permitirá realizar una división de dos números

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
CALCULADORA BASH
Script creado por diameidie17
=====
DIVISION
Primer número: 45
Segundo número: 3
Resultado: 15
Prestona Enter para continuar...

$ 01_Menu_Calculadora_diameidie.sh
22 while true; do
34 case $opcion in
45 2)
46     echo "Resultado: $((n1 - n2))"
47     pausa
48     ;;
49 3)
50     mostrar_header
51     echo "----- MULTIPLICACIÓN -----"
52     read -p "Primer número: " n1
53     read -p "Segundo número: " n2
54     echo ""
55     echo "Resultado: $((n1 * n2))"
56     pausa
57     ;;
58 4)
59     mostrar_header
60     echo "----- DIVISIÓN -----"
61     read -p "Primer número: " n1
62     read -p "Segundo número: " n2
63     echo ""
64     if [ "$n2" -eq 0 ]; then
65         echo "Error: No se puede dividir entre 0"
66     else
67         echo "Resultado: $((n1 / n2))"
68     fi
69     pausa
70     ;;
71 5)
72     mostrar_header
73     echo "----- POTENCIA -----"
74     read -p "Base: " n1
75     read -p "Exponente: " n2
76     echo ""
77     echo "Resultado: $((n1 ** n2))"
78     pausa
79     ;;
80 6)
81     mostrar_header
82     echo "----- RAÍZ CUADRADA -----"
83     read -p "Número: " n1
84     echo ""
85     # Si no tienes bc, instala: sudo apt install bc
86     echo "Resultado: $(echo "scale=2; sqrt($n1) | bc")"
87     pausa
88     ;;
89 *)
90     mostrar_header
91     echo "----- MENÚ -----"
92     echo "1) Suma"
93     echo "2) Resta"
94     echo "3) Multiplicación"
95     echo "4) División"
96     echo "5) Potencia"
97     echo "6) Raíz Cuadrada"
98     echo "7) Salir"
99     echo ""
100    read -p "Opción: " opcion
101    echo ""
102 done
  
```

Una vez lo ejecutamos podemos ver que nos realiza la división correctamente  $45/3=15$ , ya que hemos comprobado que nuestro apartado de división funciona correctamente podremos volver al inicio de nuestro menú calculador.

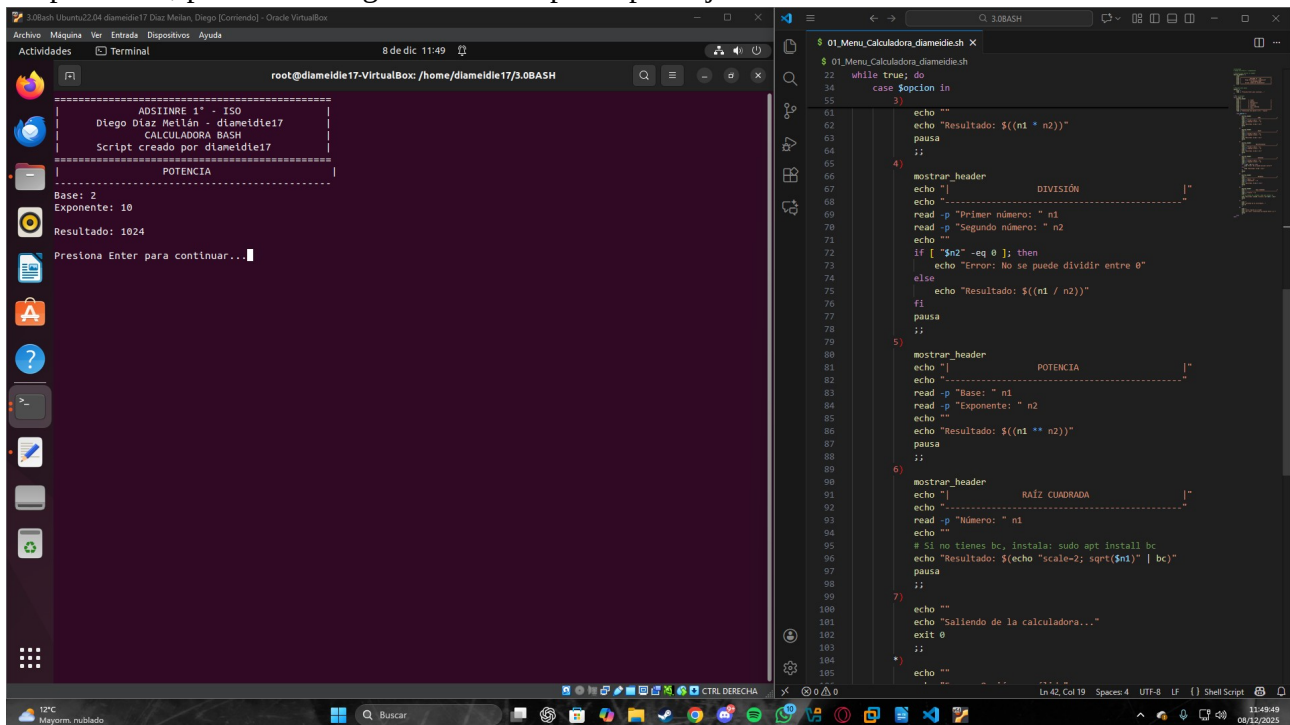
Comandos utilizados en el script en este apartado:

```

read -p "Primer número: " n1
read -p "Segundo número: " n2
echo ""
if [ "$n2" -eq 0 ]; then
    echo "Error: No se puede dividir entre 0"
else
    echo "Resultado: $((n1 / n2))"
fi
pausa
;;
  
```

## 1.5.- Quinta opción, Potencia

Una vez de vuelta en el menú de nuestra calculadora podremos ejecutar el siguiente apartado que será las potencias, para ello escogeremos la 5 opción para ejecutarla



```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
|          ADSIINRE 1° - ISO          |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17    |
| CALCULADORA BASH                  |
| Script creado por diameidie17      |
|-----|
| Base: 2                             |
| Exponente: 10                      |
| Resultado: 1024                    |
| Presiona Enter para continuar... |
=====

```

```

$ 01_Menu_Calculadora_diameidie.sh
$ 01_Menu_Calculadora_diameidie.sh
22 while true; do
34   case $opcion in
55     3)
61       echo ""
62       echo "Resultado: $((n1 * n2))"
63       pausa
64       ;;
65     4)
66       mostrar_header
67       echo "-----|
68       DIVISIÓN
69       |-----"
70       read -p "Primer número: " n1
71       read -p "Segundo número: " n2
72       echo ""
73       if [ "$n2" -eq 0 ]; then
74         echo "Error: No se puede dividir entre 0"
75       else
76         echo "Resultado: $((n1 / n2))"
77         pausa
78         ;;
79     5)
80       mostrar_header
81       echo "-----|
82       POTENCIA
83       |-----"
84       read -p "Base: " n1
85       read -p "Exponente: " n2
86       echo ""
87       echo "Resultado: $((n1 ** n2))"
88       pausa
89       ;;
90     6)
91       mostrar_header
92       echo "-----|
93       RAÍZ CUADRADA
94       |-----"
95       read -p "Número: " n1
96       echo ""
97       # Si no tienes bc, instala: sudo apt install bc
98       echo "Resultado: $(echo "scale=2; sqrt($n1)" | bc)"
99       pausa
100      ;;
101    7)
102      echo ""
103      echo "Saliendo de la calculadora..."
104      exit 0
105      ;;
106  *)
107    echo ""
108  esac
109 done

```

Como podemos observar cuando ejecutamos la opción correspondiente y ponemos una base y un exponente nos dará el resultado correspondiente, en este caso he puesto de base 2 y de exponente 10 que dará el resultado de 1024 como nos lo muestra en la calculadora. Con esto podremos volver al menú de nuestra calculadora

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```

read -p "Base: " n1
read -p "Exponente: " n2
echo ""
echo "Resultado: $((n1 ** n2))"
pausa
;;

```

## 1.6.- Sexta opción, Raíz Cuadrada

La última opción que ejecutaremos será la número 6 que nos permitirá realizar la raíz cuadrada de un número. Para ello nos pondremos en el menú y ejecutaremos el apartado correspondiente.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1° - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
CALCULADORA BASH
Script creado por diameidie17
=====
RAÍZ CUADRADA
=====
Número: 20
Resultado: 4.47
Presiona Enter para continuar...

$ 01_Menu_Calculadora_diameidie.sh
22 while true; do
34 case $opcion in
65 4)
78 ;;
79
80 5)
81 mostrar_header
82 echo "----- POTENCIA -----"
83 read -p "Base: " n1
84 read -p "Exponente: " n2
85 echo ""
86 echo "Resultado: $((n1**n2))"
87 pausa
88 ;;
89
90 6)
91 mostrar_header
92 echo "----- RAÍZ CUADRADA -----"
93 read -p "Número: " n1
94 echo ""
95 # Si no tienes bc, instala: sudo apt install bc
96 echo "Resultado: $(echo "scale=2; sqrt($n1)" | bc)"
97 pausa
98 ;;
99
100 7)
101 echo "Saliendo de la calculadora..."
102 exit 0
103 ;;
104
105 *)
106 echo "Error: Opción no válida"
107 echo "Por favor, selecciona una opción entre 1 y 7"
108 pausa
109 ;;
110 esac
111 done
112

```

Como podemos ver solo tendremos que poner un número y nos realizará la raíz cuadrada de ese número, este número si no es entero nos lo pondrá en valor decimal si es necesario. Con esto podremos volver al menú y salirnos con la opción número 7 que nos volverá a la terminal

Comandos utilizados en el script en este apartado:

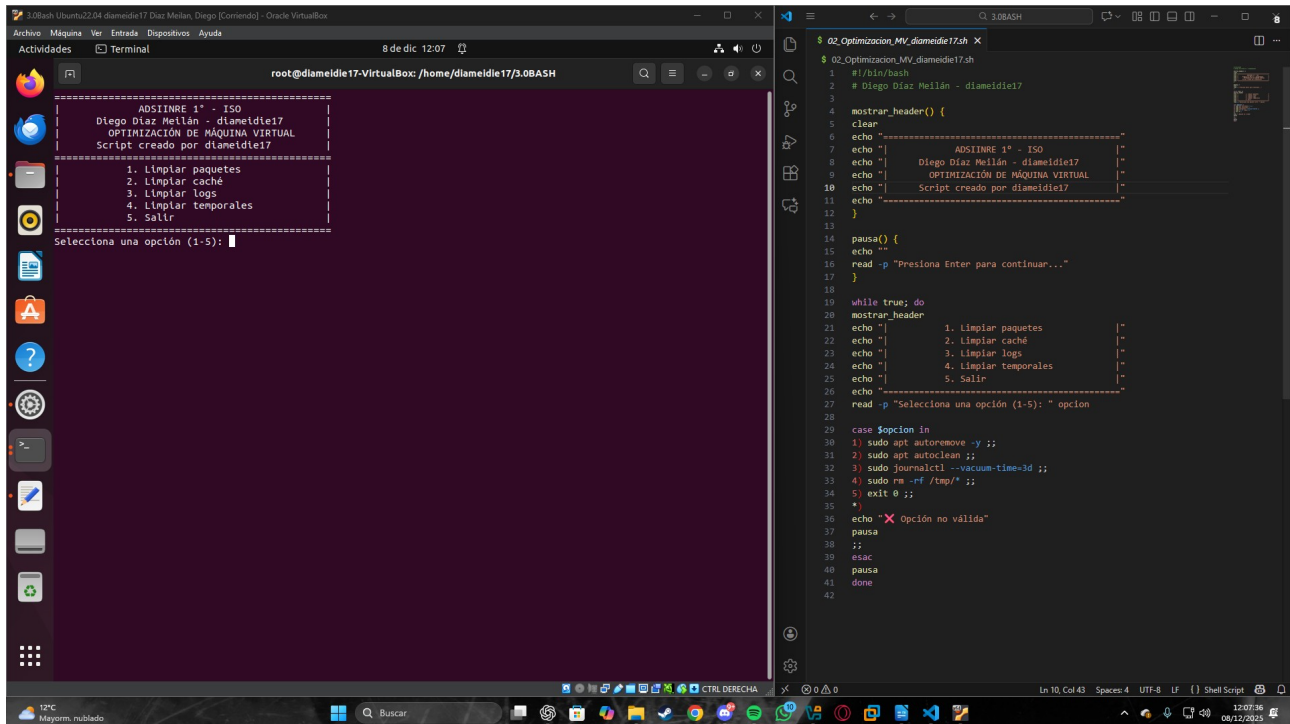
```

read -p "Número: " n1
echo ""
echo "Resultado: $(echo "scale=2; sqrt($n1)" | bc)"
pausa
;;

```

## 2.- Menú de Scripts, Optimización de la MV

Ahora ejecutaremos el segundo script que tengo preparado para la realización de este trabajo, para ello ejecutaremos el comando **./02\_Optimizacion\_MV\_diameidie17.sh**



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| OPTIMIZACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL |
| Script creado por diameidie17 |
=====
1. Limpiar paquetes
2. Limpiar caché
3. Limpiar logs
4. Limpiar temporales
5. Salir
=====
Selecciona una opción (1-5): 1
```

```
$ 02_Optimizacion_MV_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5     clean
6     echo "=====
7     echo "| ADSIINRE 1* - ISO |"
8     echo "| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |"
9     echo "| OPTIMIZACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL |"
10    echo "| Script creado por diameidie17 |"
11    echo "=====
12 }
13
14 pausa() {
15     echo ""
16     read -p "Presiona Enter para continuar..."
17 }
18
19 while true; do
20     mostrar_header
21     echo "| 1. Limpiar paquetes |"
22     echo "| 2. Limpiar caché |"
23     echo "| 3. Limpiar logs |"
24     echo "| 4. Limpiar temporales |"
25     echo "| 5. Salir |"
26     echo "=====
27     read -p "Selecciona una opción (1-5): " opcion
28
29     case $opcion in
30         1) sudo apt autoremove -y ;;
31         2) sudo apt autoclean ;;
32         3) sudo journalctl --vacuum-time=3d ;;
33         4) sudo rm -rf /tmp/* ;;
34         5) exit 0 ;;
35         *)
36             echo "❌ Opción no válida"
37             pausa
38             ;;
39     esac
40     pausa
41 done
42
```

Con este script podremos conseguir una mejora en la optimización de nuestra máquina virtual, con ello conseguiremos que vaya más fluida y no se quede pillada en una misma pantalla durante un tiempo.

## 2.1.- Primera opción, Limpiar paquetes

A continuación ejecutaremos la primera opción de nuestro script con lo que borraremos una serie de paquetes para mejorar el rendimiento

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
OPTIMIZACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL
Script creado por diameidie17
=====
1. Limpiar paquetes
2. Limpiar caché
3. Limpiar logs
4. Limpiar temporales
5. Salir
=====
Selecciona una opción (1-5): 1
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 431 no actualizados.
Presiona Enter para continuar...
=====
$ 02_Optimizacion_MV_diameidie17.sh
9  echo "=====
10 echo "ADSIINRE 1º - ISO"
11 echo "Diego Díaz Meilán - diameidie17"
12 echo "OPTIMIZACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL"
13 echo "Script creado por diameidie17"
14 echo "=====
15
16 pausa() {
17     echo ""
18     read -p "Presiona Enter para continuar..."
19 }
20
21 while true; do
22     mostrar_header
23     echo "1. Limpiar paquetes"
24     echo "2. Limpiar caché"
25     echo "3. Limpiar logs"
26     echo "4. Limpiar temporales"
27     echo "5. Salir"
28     echo "=====
29     read -p "Selecciona una opción (1-5): " opcion
30
31     case $opcion in
32         1) sudo apt autoremove -y ;;
33         2) sudo apt autoclean ;;
34         3) sudo journalctl --vacuum-time=3d ;;
35         4) sudo rm -rf /tmp/* ;;
36         5) exit 0 ;;
37         *)
38             echo "❌ Opción no válida"
39             pausa
40             ;;
41     esac
42     pausa
43 done

```

Una vez ejecutado nos borrará los paquetes que no son necesarios o ya no utilizamos en nuestra máquina virtual, con esto conseguiremos liberar espacio de nuestro disco duro para poder usarlo en otros elementos que nos interesen. Cuando lo hayamos ejecutado volveremos al menú pulsando ENTER.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
sudo apt autoremove -y ;;
```

## 2.2.- Segunda opción, Limpiar caché

Cuando estemos de vuelta en el inicio de nuestro menú ejecutaremos la segunda opción que nos limpiará la cache de nuestro Ubuntu

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
| ADSIINRE 1* - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| OPTIMIZACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL |
| Script creado por diameidie17 |
=====
1. Limpiar paquetes
2. Limpiar caché
3. Limpiar logs
4. Limpiar temporales
5. Salir
=====
Selecciona una opción (1-5): 2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Presiona Enter para continuar...

=====
$ 02_Optimizacion_MV_diameidie17.sh
6 echo "=====
7 echo " ADSIINRE 1* - ISO
8 echo " Diego Díaz Meilán - diameidie17
9 echo " OPTIMIZACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL
10 echo " Script creado por diameidie17
11 echo "=====
12 )
13
14 pausa() {
15 echo ""
16 read -p "Presiona Enter para continuar..."
17 }
18
19 while true; do
20 mostrar_header
21 echo " 1. Limpiar paquetes
22 echo " 2. Limpiar caché
23 echo " 3. Limpiar logs
24 echo " 4. Limpiar temporales
25 echo " 5. Salir
26 echo "=====
27 read -p "Selecciona una opción (1-5): " opcion
28
29 case $opcion in
30 1) sudo apt autoremove -y ;;
31 2) sudo apt autoclean ;;
32 3) sudo journalctl --vacuum-time=3d ;;
33 4) sudo rm -rf /tmp/* ;;
34 5) exit 0 ;;
35 *)
36 echo "❌ Opción no válida"
37 pausa
38 ;;
39 esac
40 pausa
41 done
42

```

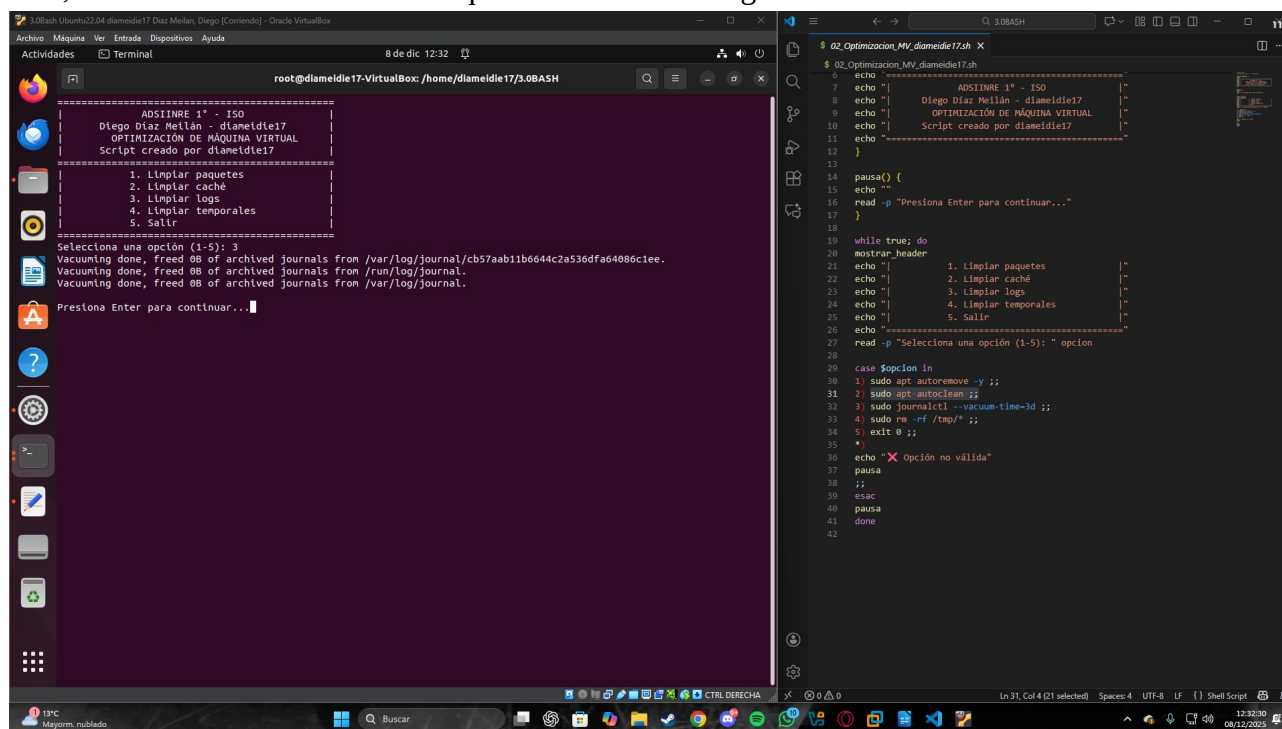
Una vez ejecutado nuestro sistema Linux tendrá eliminado todos los archivos .deb que se quedaron de instalaciones de paquetes anteriores, con esto conseguiremos liberar espacio y eliminar paquetes descargados que ya no necesitamos.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
sudo apt autoclean ;;
```

## 2.3.- Tercera opción, Limpiar logs

Cuando estemos de vuelta en nuestro menú de opciones podremos ejecutar la siguiente que nos toca, en este caso será la número 3 que nos elimina los registros del sistema.



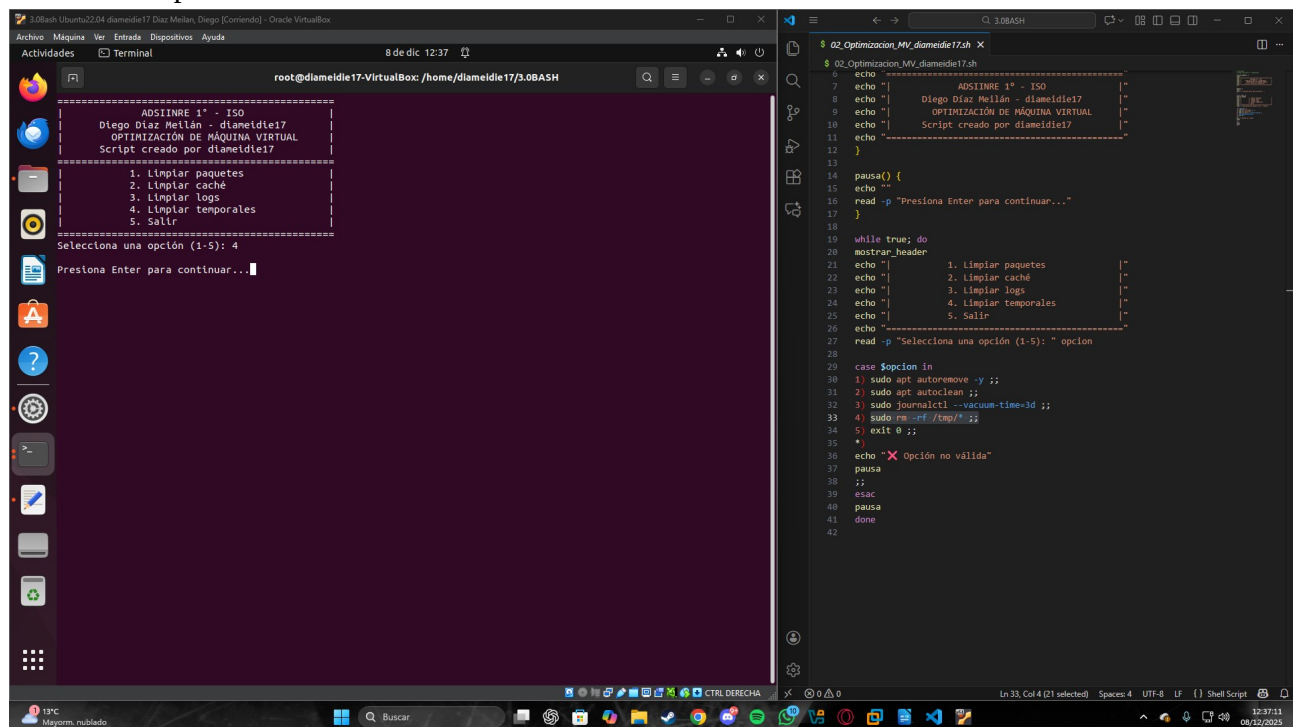
Con esto eliminaremos los logs que tengan más de 3 días de antigüedad gracias al **3d** que hemos marcado en el script, gracias a este apartado mantendremos solo los registros recientes y podremos liberar más espacio. Una vez ejecutado podremos volver al menú para seguir ejecutando las diferentes opciones.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
sudo journalctl --vacuum-time=3d ;;
```

## 2.4.- Cuarta opción, Limpiar temporales

Ahora ejecutaremos la última opción de nuestro script que será la cuarta que nos permitirá eliminar archivos temporales de nuestro sistema.



```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
OPTIMIZACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL
Script creado por diameidie17
=====
1. Limpiar paquetes
2. Limpiar caché
3. Limpiar logs
4. Limpiar temporales
5. Salir
=====
Selecciona una opción (1-5): 4
Prestona Enter para continuar...

$ 02_Optimizacion_MV_diameidie17.sh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
OPTIMIZACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL
Script creado por diameidie17
=====
1. Limpiar paquetes
2. Limpiar caché
3. Limpiar logs
4. Limpiar temporales
5. Salir
=====
Selecciona una opción (1-5): "opcion
=====
opcion
1) sudo apt autoremove -y ;;
2) sudo apt autoclean ;;
3) sudo journalctl --vacuum-time=3d ;;
4) sudo rm -rf /tmp/* ;;
5) exit 0 ;;
*)
echo "X Opción no válida"
pausa()
;;
esac
pausa
done

```

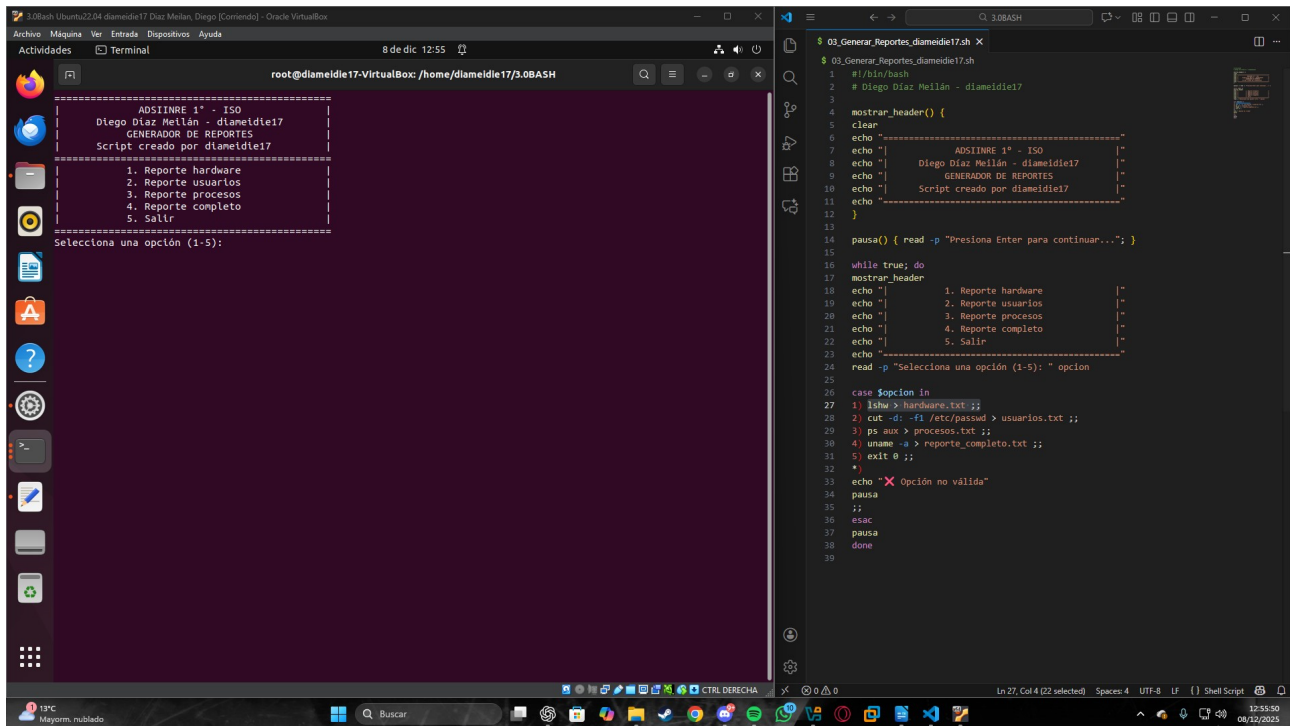
Una vez ejecutado nuestro sistema tendrá eliminado todo archivo temporal, datos provisionales o archivos de procesos que ya se instalaron, con esto haremos que nuestro equipo tenga una mayor estabilidad y nos evitemos errores por archivos temporales saturados.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
sudo rm -rf /tmp/* ;;
```

### 3.- Menú de Scripts, Generador de Reportes

Ahora ejecutaremos el tercer menú de script que realizaremos en este trabajo, donde generaremos reportes sobre diferentes aspectos del sistema.



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH

=====
ADSIINRE 1ª - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
GENERADOR DE REPORTES
Script creado por diameidie17
=====
1. Reporte hardware
2. Reporte usuarios
3. Reporte procesos
4. Reporte completo
5. Salir
=====
Selecciona una opción (1-5):
```

```
$ 03_Generar_Reportes_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5     clear
6     echo "=====
7     echo "          ADSIINRE 1ª - ISO
8     echo "          Diego Díaz Meilán - diameidie17
9     echo "          GENERADOR DE REPORTES
10    echo "          Script creado por diameidie17
11    echo "=====
12 }
13
14 pausa() { read -p "Presiona Enter para continuar..."; }
15
16 while true; do
17     mostrar_header
18     echo "
19     echo "          1. Reporte hardware
20     echo "          2. Reporte usuarios
21     echo "          3. Reporte procesos
22     echo "          4. Reporte completo
23     echo "          5. Salir
24     echo "=====
25     read -p "Selecciona una opción (1-5): " opcion
26
27     case $opcion in
28         1) lsdu > hardware.txt ;;
29         2) cut -d: -f1 /etc/passwd > usuarios.txt ;;
30         3) ps aux > procesos.txt ;;
31         4) uname -a > reporte_completo.txt ;;
32         5) exit 0 ;;
33         *) echo "X Opción no válida"
34     esac
35     pausa
36 done
```

Para acceder al menú ejecutaremos el comando `./03_Generar_Reportes_diameidie17.sh` con esto nos llevará al menú que podemos observar en la máquina virtual Ubuntu.

Una vez en el menú podremos empezar a mostrar las diferentes características que nos ofrece.

## 3.1.- Primera opción, Reporte hardware

Para comenzar ejecutaremos la primera opción donde generaremos un .txt donde se nos mostrará todos los elementos del hardware que tenemos en nuestro sistema

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH# cat hardware.txt
diameidie17-virtualbox
descripción: Project-Id-Version: lshwReport-MsgId-Bugs-To:
FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>-PO-Revision-Date: 2012-03-14 06:38+0
00Last-Translator: Paco Molinero <paco@bysal.com>Language: Tea
m: Spanish <es@l.org>MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plai
n; charset=UTF-8Content-Transfer-Encoding: 8bitX-Launchpad-Exp
ort-Date: 2024-09-02 19:29+0000X-Generator: Launchpad (build 1
b1ed1ad2dbfc72ee8b5c5491c975135a771bf0)
producto: VirtualBox
fabricante: Innovek GmbH
versión: 1.2
serie: VirtualBox-05e5cf4a-080e-4f37-a844-7f167a05b93a
configuración: family=Virtual Machine uuid=05e5cf4a-080e-4
f37-a844-7f167a05b93a
*-core
descripción: Placa base
producto: VirtualBox
fabricante: Oracle Corporation
id físico: 0
versión: 1.2
serie: 0
*-firmware
descripción: BIOS
fabricante: Innovek GmbH
id físico: 0
versión: VirtualBox
date: 12/01/2006
tamaño: 128KiB
capacidad: 128KiB
capacidades: isa pci cdboot bootselect int9keyboard
int10video acpi
*-memory
descripción: Memoria de sistema
id físico: 1
tamaño: 2GiB
*-cpu
producto: AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor
fabricante: Advanced Micro Devices [AMD]
id físico: 2
información del bus: cpu@0
versión: 26.08.0
anchura: 64 bits
capacidades: fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr
pae mce cx8 apic sep mtr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx
fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt rdtscp x86-64 cons

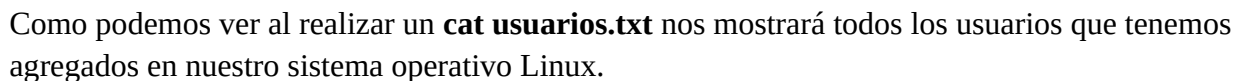
```

Como podemos ver una vez ejecutado si realizamos un **cat hardware.txt** que es el nombre que recibe el archivo, podemos observar que nos ha generado el archivo donde veremos todos los elementos del hardware que tenemos en nuestra máquina virtual

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
lshw > hardware.txt ;;
```

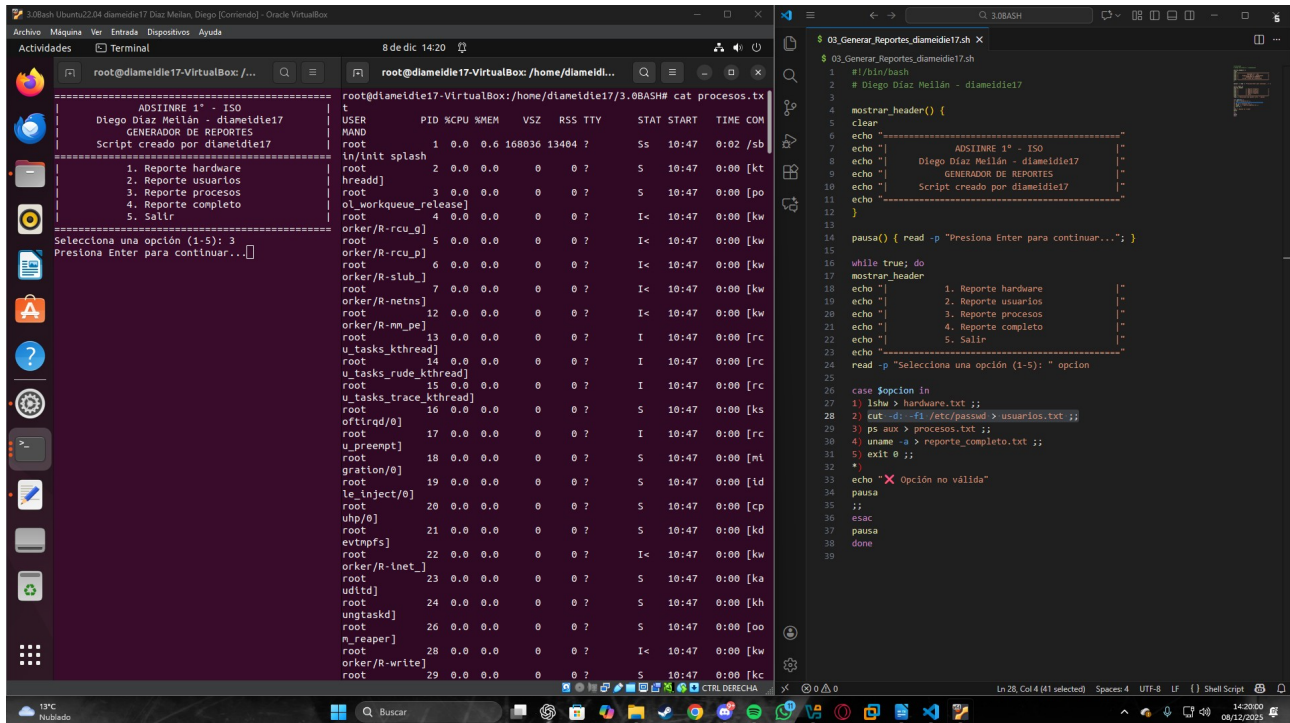
La siguiente opción que nos permite ejecutar nuestro script será crear un archivo .txt donde se mostrarán todos los usuarios que tenemos en nuestro sistema.



```
cut -d: -f1 /etc/passwd > usuarios.txt ;;
```

### 3.3.- Tercera opción, Reporte procesos

El siguiente apartado que ejecutaremos será la tercera opción de nuestro menú donde nos hará un .txt que nos meterá todos los procesos que están funcionando en el sistema



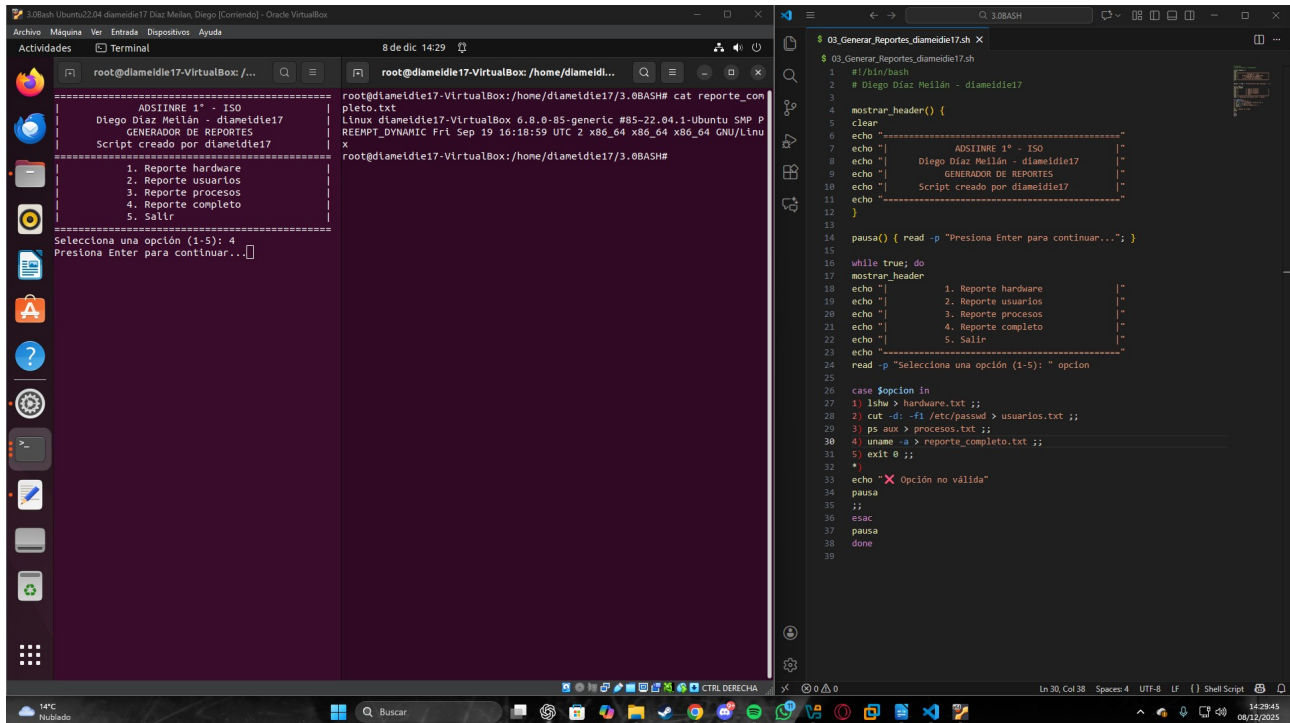
Como podemos ver al ejecutar la tercera opción y realizar un **cat procesos.txt** que es el archivo que hemos generado, vemos en el archivo que nos muestra todos los procesos que están en funcionamiento en nuestro equipo. Una vez ejecutamos esta opción volveremos a nuestro menú inicial.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
ps aux > procesos.txt ;;
```

### 3.4.- Cuarta opción, Reporte completo

Ahora ejecutaremos la última opción disponible en este menú de scripts, esta opción nos realizará un .txt que meterá la versión de nuestro sistema operativo y la hora.



```

root@diameidie17-VirtualBox: /...
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH# cat reporte_completo.txt
ADSIINRE 1* - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
GENERADOR DE REPORTES
Script creado por diameidie17

1. Reporte hardware
2. Reporte usuarios
3. Reporte procesos
4. Reporte completo
5. Salir

Selecciona una opción (1-5): 4
Presiona Enter para continuar...

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH#

```

Al ejecutar la cuarta opción y realizar el comando **cat reporte\_completo.txt** que será el archivo de texto que nos genera veremos que tenemos correctamente el contenido en el archivo.

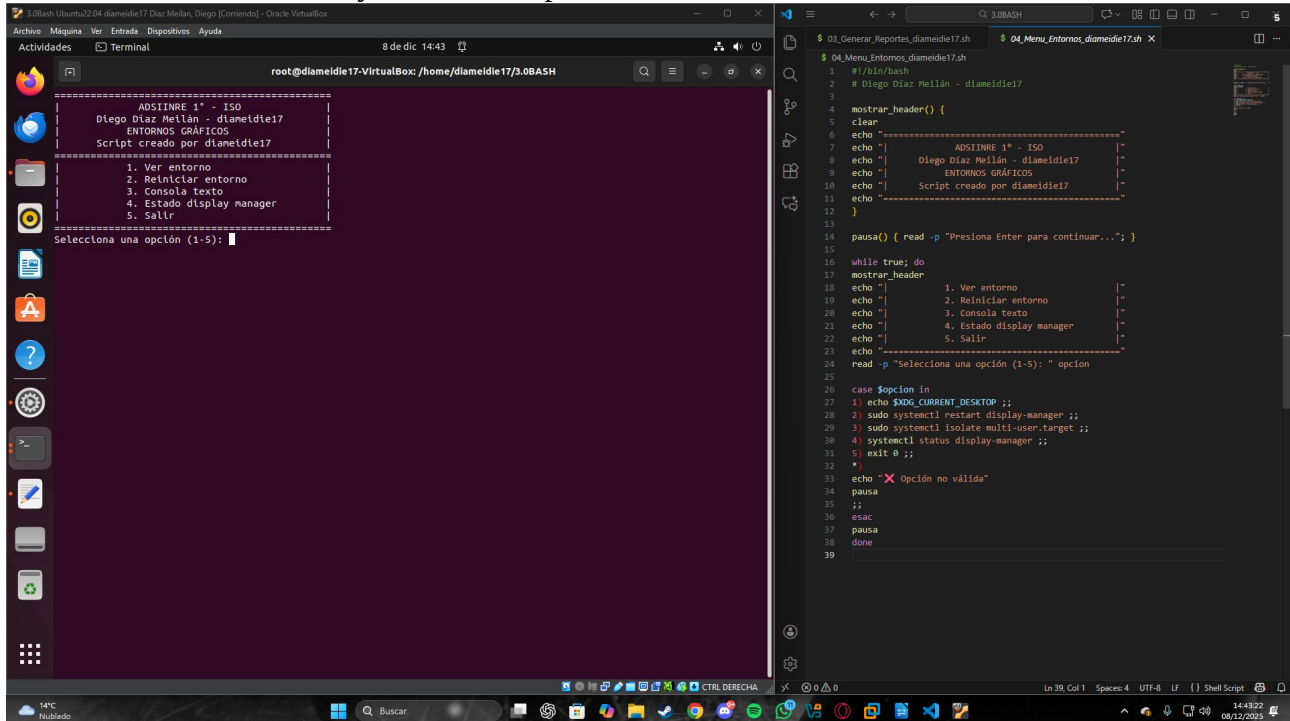
Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
uname -a > reporte_completo.txt ;;
```

Con esta ultima opción en el script podremos salir de el eligiendo la opción número 5 y continuaremos ejecutando más scripts.

## 4.- Menú de Scripts, Entornos Gráficos

A continuación trataremos sobre un script en modo menú el cual nos permite obtener información sobre el estado del entorno y también nos permite intercambiar los entornos Gráfico ↔ Comando



```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIIINRE 1° - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
ENTORNOS GRÁFICOS
Script creado por diameidie17
=====
1. Ver entorno
2. Reiniciar entorno
3. Consola texto
4. Estado display manager
5. Salir
=====
Selecciona una opción (1-5):

```

```

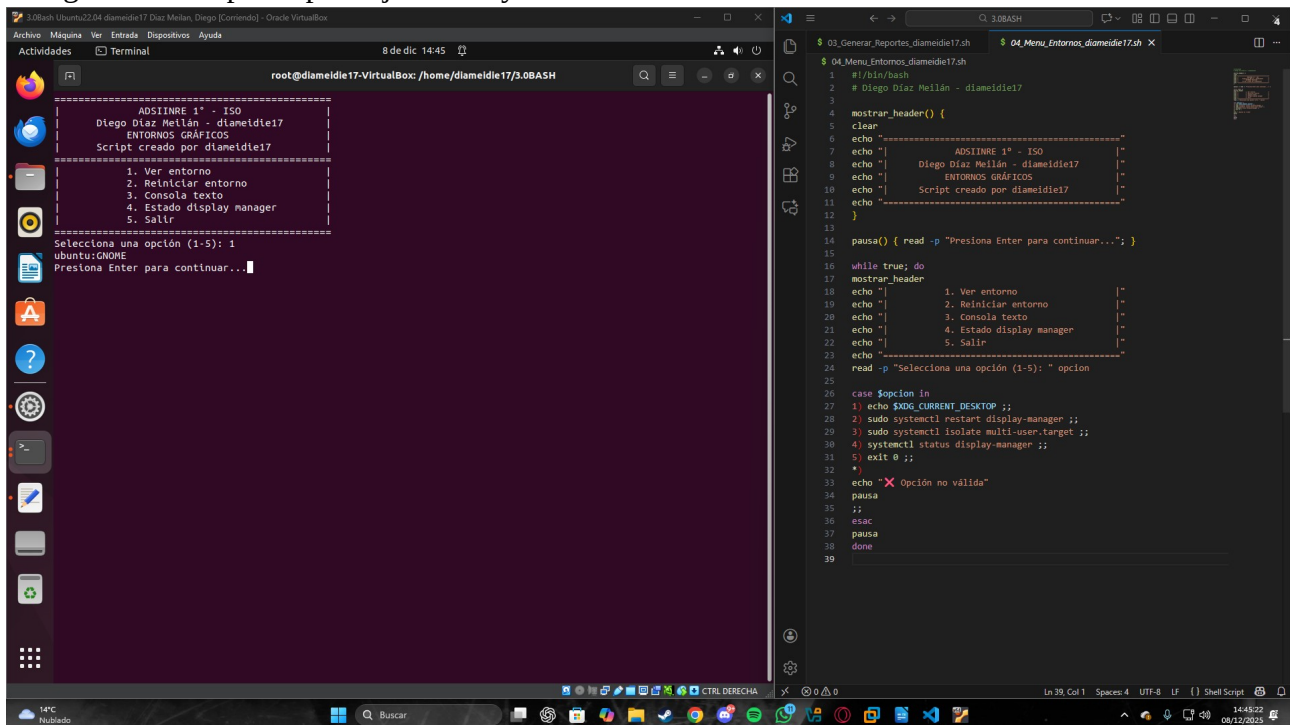
$ 04_Menu_Entornos_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5
6 echo "=====
7 echo " ADSIIINRE 1° - ISO
8 echo " Diego Díaz Meilán - diameidie17
9 echo " ENTORNOS GRÁFICOS
10 echo " Script creado por diameidie17
11 echo "=====
12 }
13
14 pausa() { read -p "Presiona Enter para continuar..."; }
15
16 while true; do
17 mostrar_header
18 echo " 1. Ver entorno
19 echo " 2. Reiniciar entorno
20 echo " 3. Consola texto
21 echo " 4. Estado display manager
22 echo " 5. Salir
23 echo "=====
24 read -p "Selecciona una opción (1-5): " opcion
25
26 case $opcion in
27 1) echo $XDG_CURRENT_DESKTOP ;;
28 2) sudo systemctl restart display-manager ;;
29 3) sudo systemctl isolate multi-user.target ;;
30 4) systemctl status display-manager ;;
31 5) exit 0 ;;
32 *)
33 echo "❌ Opción no válida"
34 pausa
35 ;;
36 esac
37 pausa
38 done
39

```

Para que se nos ponga el menú como observamos en la terminal tendremos que ejecutar el comando **./04\_Menu\_Entornos\_diameidie17.sh** donde podremos elegir entre las diferentes opciones que observamos en el menú

## 4.1.- Primera opción, Ver entorno

La primera opción que usaremos será la de ver el entorno actual de nuestro sistema, para ello escogeremos la opción para ejecutarla y ver su resultado.



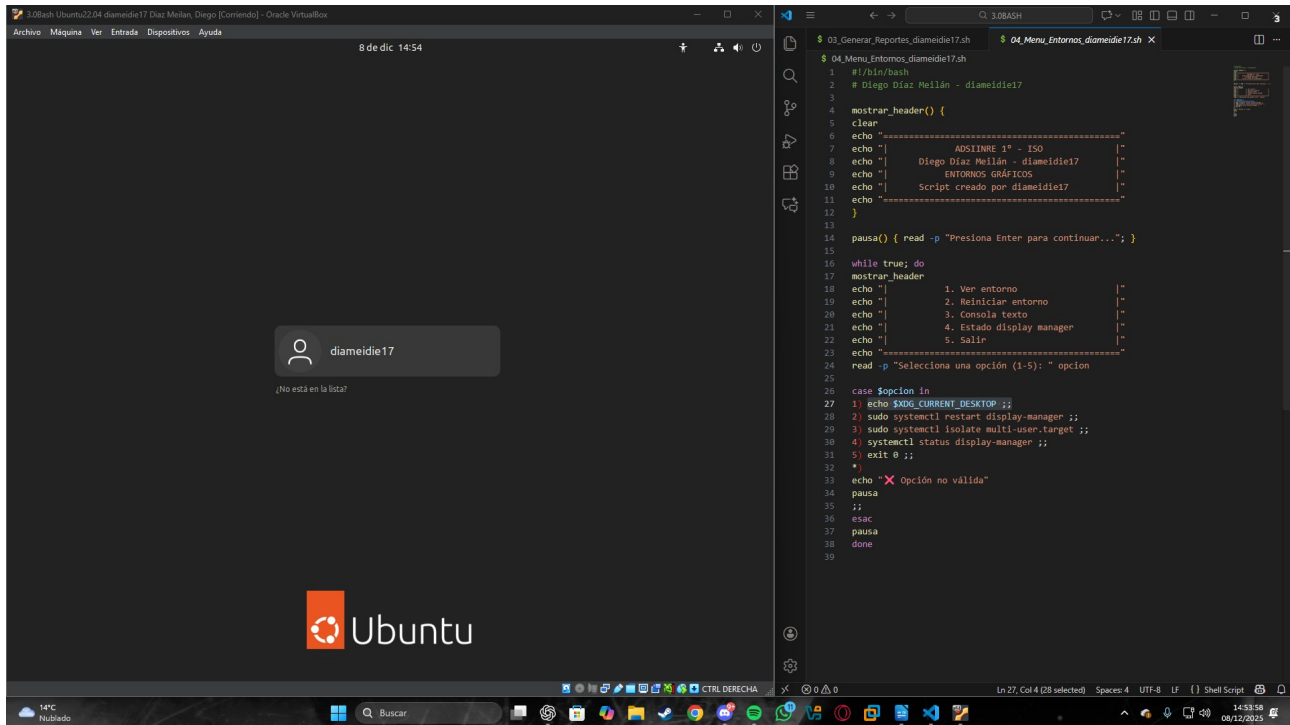
Como podemos observar nos devolverá la respuesta de Ubuntu:GNOME que corresponde al entorno gráfico del escritorio de nuestra máquina virtual. Una vez ejecutado podremos volver al inicio de nuestro menú de comandos

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
echo $XDG_CURRENT_DESKTOP ;;
```

## 4.2.- Segunda opción, Reiniciar entorno

El siguiente apartado que ejecutaremos será la segunda opción que reiniciará el entorno en el que nos situamos



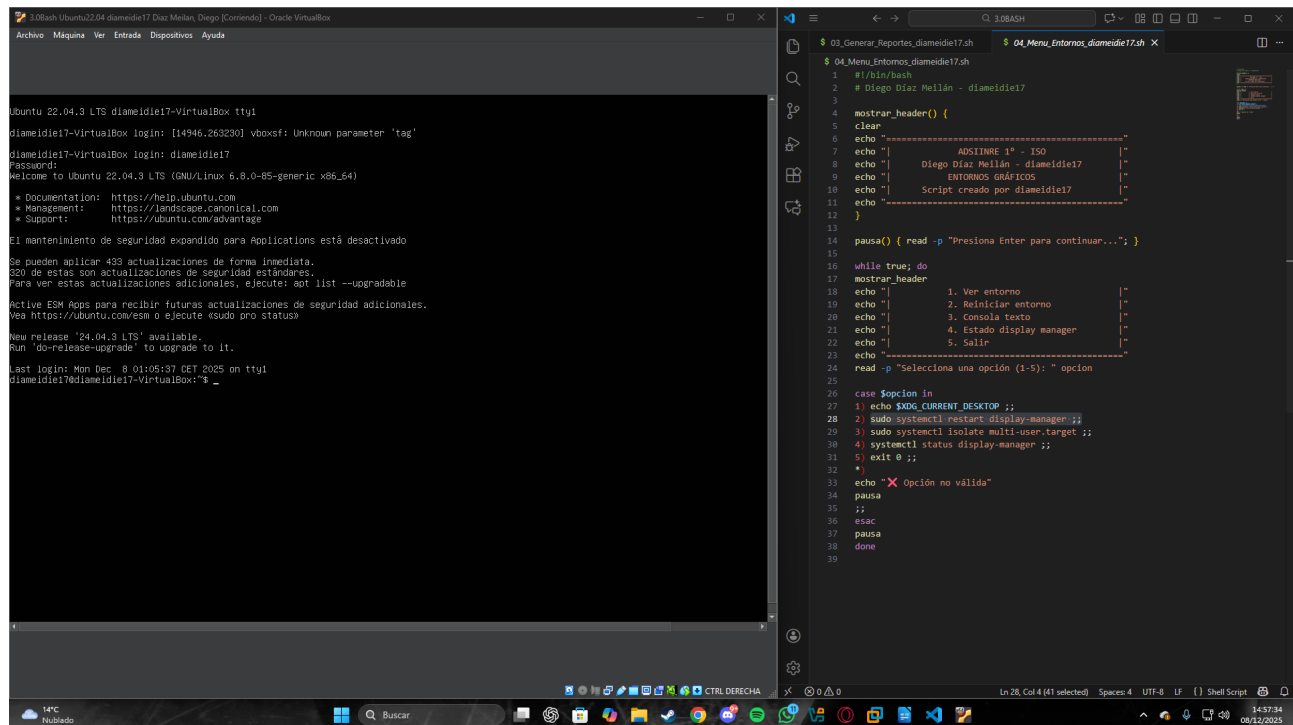
Una vez ejecutado se nos reiniciará el entorno gráfico y nos pedirá iniciar sesión de nuevo, iniciaremos sesión otra vez para poder continuar, abriremos la terminal y nos quedaremos en el menú para seguir ejecutando las siguientes opciones.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
sudo systemctl restart display-manager ;;
```

## 4.3.- Tercera opción, Modo consola de comandos

Ahora cuando estemos en el menú de nuestro script podremos ejecutar la opción número 3 que nos cambiará el entorno Gráfico al modo Consola



```

$ 03_Generar_Reportes_diameidie17.sh
$ 04_Menu_Entornos_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5     echo "-----"
6     echo "          ADSIINRE 1º - ISO          "
7     echo "          Diego Díaz Meilán - diameidie17 "
8     echo "          ENTORNOS GRÁFICOS          "
9     echo "          Script creado por diameidie17 "
10    echo "-----"
11 }
12
13
14 pausa() { read -p "Presiona Enter para continuar..." ; }
15
16 while true; do
17     mostrar_header
18     echo "          1. Ver entorno          "
19     echo "          2. Reiniciar entorno    "
20     echo "          3. Consola texto         "
21     echo "          4. Estado display manager "
22     echo "          5. Salir                 "
23     echo "-----"
24     read -p "Selecciona una opción (1-5): " opcion
25
26     case $opcion in
27         1) echo $XDG_CURRENT_DESKTOP ;;
28         2) sudo systemctl restart display-manager ;;
29         3) sudo systemctl isolate multi-user.target ;;
30         4) systemctl status display-manager ;;
31         5) exit 0 ;;
32         *) echo "❌ Opción no válida" ;;
33     esac
34     pausa
35 done
  
```

Como podemos observar una vez ejecutado la tercera opción nos quitará el entorno gráfico, para volver al entorno anterior volveremos a ejecutar el script y le daremos a la segunda opción para reiniciar el entorno y nos mandará de nuevo al entorno gráfico. Una vez de nuevo en el entorno gráfico del equipo nos meteremos en la terminal y ejecutaremos otra vez el menú para seguir probando sus diferentes opciones.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
sudo systemctl isolate multi-user.target ;;
```

## 4.4.- Cuarta opción, Estado display manager

A continuación ejecutaremos la última opción de nuestro cuarto menú, para ello ejecutaremos la opción número 4 que nos mostrará el estado del servicio display-manager

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
Diego Díaz Meilán - diameidie17
ENTORNOS GRÁFICOS
Script creado por diameidie17
=====
1. Ver entorno
2. Reiniciar entorno
3. Consola texto
4. Estado display manager
5. Salir
=====
Selecciona una opción (1-5): 4
gdm.service - GNOME Display Manager
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/gdm.service; static)
Active: active (running) since Mon 2025-12-08 15:10:17 CET; 1min 4s ago
Process: 1920 ExecStartPre=/usr/share/gdm/generate-config (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1928 (gdm3)
Tasks: 3 (Unit: 2269)
Memory: 5.8M
CPU: 159ms
CGroup: /system.slice/gdm.service
└─1928 /usr/sbin/gdm3

dic 08 15:10:17 diameidie17-VirtualBox systemd[1]: Starting GNOME Display Manager...
dic 08 15:10:17 diameidie17-VirtualBox systemd[1]: Started GNOME Display Manager.
dic 08 15:10:18 diameidie17-VirtualBox gdm-launch-environment[1933]: pan_unix(gdm-launch-environment:session): session opened for user diameidie17
dic 08 15:10:39 diameidie17-VirtualBox gdm-password[2377]: gkr-pam: unable to locate daemon control file
dic 08 15:10:39 diameidie17-VirtualBox gdm-password[2377]: gkr-pam: stashed password to try later in open session
dic 08 15:10:39 diameidie17-VirtualBox gdm-password[2377]: pan_unix(gdm-password:session): session opened for user diameidie17
dic 08 15:10:40 diameidie17-VirtualBox gdm-password[2377]: gkr-pam: gnome-keyring-daemon started properly and unlocked key
lines 1-18/18 (END)

```

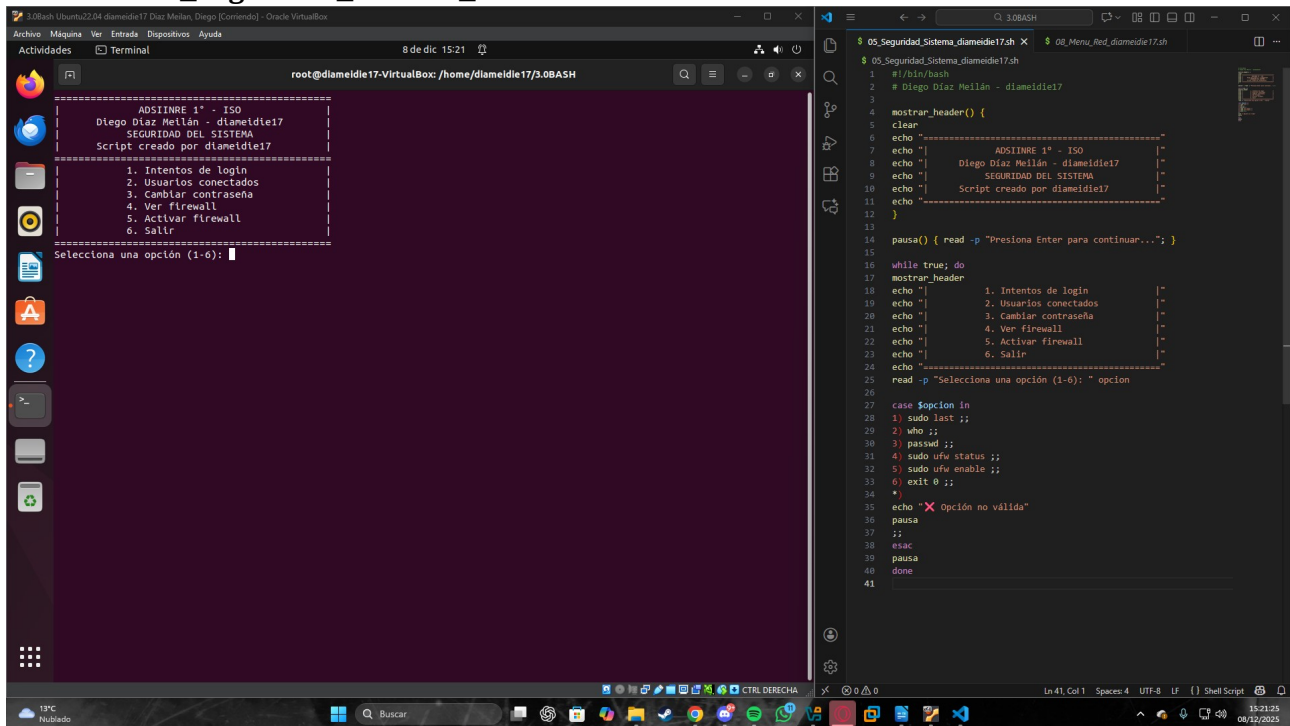
Como podemos ver una vez ejecutado nos muestra que el estado del servicio está activo y funcionando, con esto le daremos CTRL+C que nos saldrá de la ejecución del script.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
systemctl status display-manager ;;
```

## 5.- Menú de Scripts, Seguridad del Sistema

El siguiente menú de scripts que ejecutaremos será una forma de obtener información sobre la seguridad de nuestro sistema operativo Linux. Para ejecutar el menú tendremos que usar el comando `./05_Seguridad_Sistema_diameidie17.sh`



```
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
SEGURIDAD DEL SISTEMA
Script creado por diameidie17
=====
1. Intentos de login
2. Usuarios conectados
3. Cambiar contraseña
4. Ver firewall
5. Activar firewall
6. Salir
=====
Selecciona una opción (1-6):
```

Una vez ejecutado podremos observar en la terminal de nuestro Ubuntu que tendremos el entorno del menú mostrado y podemos ejecutar las siguiente opciones que nos muestra.

## 5.1.- Primera opción, Intentos de login

Para comenzar ejecutaremos la primera opción que nos mostrará el historial de inicios de sesión que hay en nuestro sistema operativo Ubuntu.

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
SEGURIDAD DEL SISTEMA
Script creado por diameidie17
=====
1. Intentos de login
2. Usuarios conectados
3. Cambiar contraseña
4. Ver firewall
5. Activar firewall
6. Salir
=====
Selecciona una opción (1-6): 1
diameidie17 tty2          tty2          Mon Dec 8 15:10:  still logged in
reboot system boot      6.8.0-85-generic Mon Dec 8 15:09:  still running
diameidie17 tty2          tty2          Mon Dec 8 15:00:  crash (00:09)
diameidie17 tty1          tty2          Mon Dec 8 14:57:  crash (00:12)
diameidie17 tty2          tty2          Mon Dec 8 14:55:  15:00 (00:04)
diameidie17 tty2          tty2          Mon Dec 8 10:48:  14:55 (04:06)
reboot system boot      6.8.0-85-generic Mon Dec 8 10:47:  still running
diameidie17 tty2          tty2          Mon Dec 8 01:32:  crash (09:14)
reboot system boot      6.8.0-85-generic Mon Dec 8 01:31:  still running
diameidie17 tty2          tty2          Mon Dec 8 01:06:  crash (00:24)
diameidie17 tty1          tty2          Mon Dec 8 01:05:  crash (00:25)
diameidie17 tty2          tty2          Mon Dec 8 00:51:  01:06 (00:15)
reboot system boot      6.8.0-85-generic Mon Dec 8 00:51:  still running
diameidie17 tty2          tty2          Mon Dec 8 00:43:  down (00:08)
reboot system boot      6.8.0-85-generic Mon Dec 8 00:41:  00:51 (00:09)
diameidie17 tty2          tty2          Sun Nov 23 23:17:  crash (14+01:23)
reboot system boot      6.8.0-85-generic Sun Nov 23 23:17:  00:51 (14+01:34)
diameidie17 tty2          tty2          Wed Oct 22 11:46:  crash (32+12:30)
reboot system boot      6.8.0-85-generic Wed Oct 22 11:45:  00:51 (46+14:06)
diameidie17 tty2          tty2          Wed Oct 22 11:43:  crash (00:11)
reboot system boot      6.8.0-85-generic Wed Oct 22 11:42:  00:51 (46+14:08)
diameidie17 tty2          tty2          Wed Oct 22 11:32:  down (00:09)
reboot system boot      6.8.0-85-generic Wed Oct 22 11:31:  11:42 (00:11)

wtmp empieza Wed Oct 22 11:31:15 2025
Presiona Enter para continuar...
=====
05_Seguridad_Sistema_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5
6     echo "=====
7     echo "
8     echo "      ADSIINRE 1º - ISO
9     echo "      Diego Díaz Meilán - diameidie17
10    echo "      SEGURIDAD DEL SISTEMA
11    echo "      Script creado por diameidie17
12    echo "=====
13
14    pausa() { read -p "Presiona Enter para continuar..."; }
15
16    while true; do
17        mostrar_header
18        echo "
19        echo "      1. Intentos de login
20        echo "      2. Usuarios conectados
21        echo "      3. Cambiar contraseña
22        echo "      4. Ver firewall
23        echo "      5. Activar firewall
24        echo "      6. Salir
25        echo "=====
26        read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
27
28        case $opcion in
29            1) sudo last ;;
30            2) who ;;
31            3) passwd ;;
32            4) sudo ufw status ;;
33            5) sudo ufw enable ;;
34            6) exit 0 ;;
35            *)
36                echo "X Opción no válida"
37            ;;
38        esac
39        pausa
40    done
41

```

Como podemos ver al ejecutar la primera opción veremos todo el historial de inicios de sesiones recientes en nuestro sistema. Esto nos servirá para asegurarnos que no entra nadie no deseado en nuestro equipo. Ahora le daremos al Enter para volver al menú para seguir ejecutando las diferentes opciones que nos ofrece.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
sudo last ;;
```

## 5.2.- Segunda opción, Usuarios conectados

A continuación ejecutaremos la segunda opción ofrecida por nuestro menú, este apartado nos permite observar los usuarios conectados actualmente a nuestro sistema

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
SEGURIDAD DEL SISTEMA
Script creado por diameidie17
=====
1. Intentos de login
2. Usuarios conectados
3. Cambiar contraseña
4. Ver firewall
5. Activar firewall
6. Salir
=====
Selecciona una opción (1-6): 2
diameidie17 tty2      2025-12-08 15:10 (tty2)
diameidie17 pts/1    2025-12-08 15:11
Presiona Enter para continuar...
=====

```

Al ejecutar la segunda opción podemos ver los usuarios conectados, en este caso solo estará mi usuario pero en el caso de haber más de uno nos lo mostraría con esta opción. Con esto cerraremos este apartado y volveremos al inicio del menú.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
who ;;
```

## 5.3.- Tercera opción, Cambiar contraseña

Ahora cuando estemos en el menú ejecutaremos la tercera opción que nos permitirá modificar la contraseña de nuestro usuario

The screenshot shows a terminal window on the left and a script editor on the right. The terminal window displays a menu with six options: 1. Intentos de login, 2. Usuarios conectados, 3. Cambiar contraseña, 4. Ver firewall, 5. Activar firewall, and 6. Salir. Option 3 is selected, and the user is prompted to enter a new password. The script editor shows the code for the menu and the password change function.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
SEGURIDAD DEL SISTEMA
Script creado por diameidie17
=====
1. Intentos de login
2. Usuarios conectados
3. Cambiar contraseña
4. Ver firewall
5. Activar firewall
6. Salir
=====
Selecciona una opción (1-6): 3
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña tiene menos de 8 caracteres
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Presiona Enter para continuar...

$ 05_Seguridad_Sistema_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5     clear
6     echo "=====
7     echo "              ADSIINRE 1º - ISO              "
8     echo "              Diego Díaz Meilán - diameidie17        "
9     echo "              SEGURIDAD DEL SISTEMA                    "
10    echo "              Script creado por diameidie17             "
11    echo "=====
12 }
13
14 pausa() { read -p "Presiona Enter para continuar..."; }
15
16 while true; do
17     mostrar_header
18     echo "
19     echo "              1. Intentos de login              "
20     echo "              2. Usuarios conectados              "
21     echo "              3. Cambiar contraseña                "
22     echo "              4. Ver firewall                      "
23     echo "              5. Activar firewall                  "
24     echo "              6. Salir                             "
25     echo "=====
26     read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
27
28     case $opcion in
29         1) sudo last ;;
30         2) who ;;
31         3) passwd ;;
32         4) sudo ufw status ;;
33         5) sudo ufw enable ;;
34         6) exit 0 ;;
35         *)
36             echo "❌ Opción no válida"
37             pausa
38             ;;
39     esac
40     pausa
41 done

```

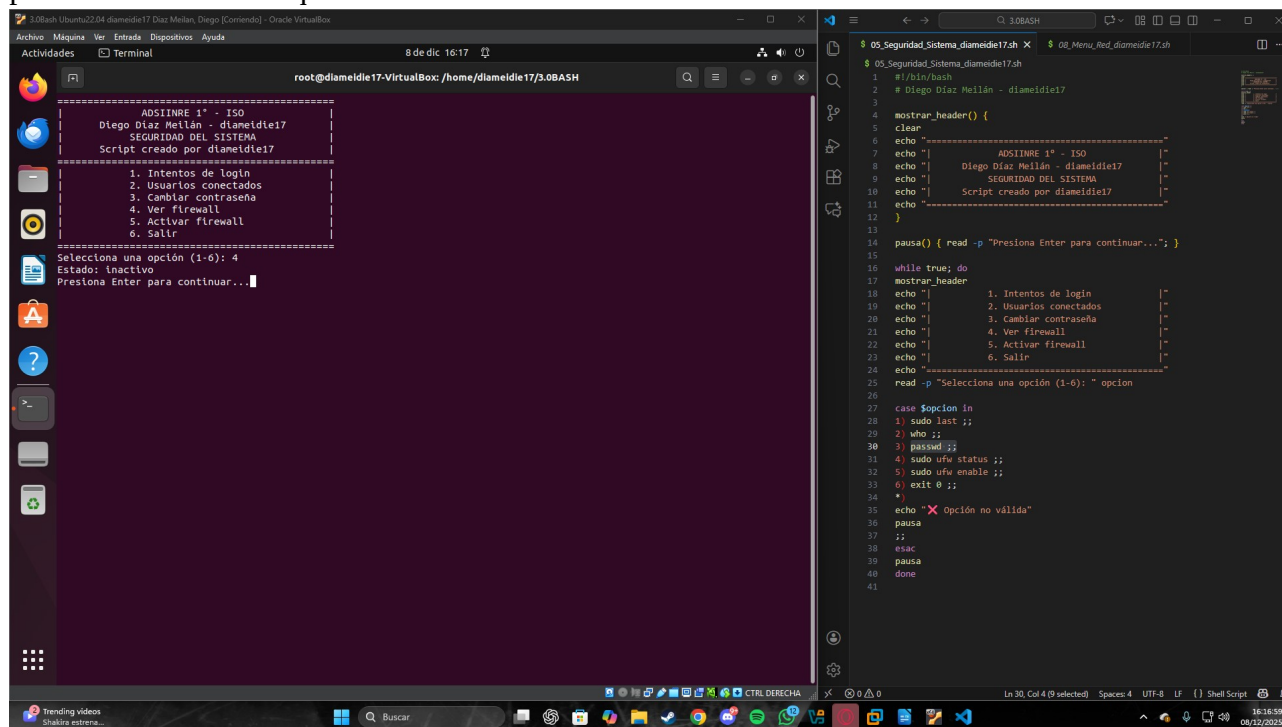
Con la opción ejecutada nos pedirá cambiar la contraseña donde pondremos una nueva que cumpla con los requisitos mínimos, una vez ponemos la contraseña ya la tendríamos modificada. Cuando hayamos terminado con este apartado le daremos al ENTER para volver al inicio del menú.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
passwd ;;
```

## 5.4.- Cuarta opción, Ver firewall

A continuación explicaremos la función de la cuarta opción de nuestro menú, esta opción nos permitirá observar en que estado tenemos el Firewall del sistema.



```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
SEGURIDAD DEL SISTEMA
Script creado por diameidie17
=====
1. Intentos de login
2. Usuarios conectados
3. Cambiar contraseña
4. Ver firewall
5. Activar firewall
6. Salir
=====
Selecciona una opción (1-6): 4
Estado: inactivo
Presiona Enter para continuar...

```

```

$ 05_Seguridad_Sistema_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5     clear
6     echo "=====
7     echo "                ADSIINRE 1º - ISO                "
8     echo "                Diego Díaz Meilán - diameidie17          "
9     echo "                SEGURIDAD DEL SISTEMA                    "
10    echo "                Script creado por diameidie17              "
11    echo "=====
12 }
13
14 pausa() { read -p "Presiona Enter para continuar..."; }
15
16 while true; do
17     mostrar_header
18     echo "
19     echo "                1. Intentos de login                "
20     echo "                2. Usuarios conectados                "
21     echo "                3. Cambiar contraseña                "
22     echo "                4. Ver firewall                        "
23     echo "                5. Activar firewall                    "
24     echo "                6. Salir                                "
25     echo "=====
26     read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
27
28     case $opcion in
29         1) sudo last ;;
30         2) who ;;
31         3) passwd ;;
32         4) sudo ufw status ;;
33         5) sudo ufw enable ;;
34         6) exit 0 ;;
35         *)
36             echo "❌ Opción no válida"
37             pausa
38             ;;
39     esac
40     pausa
41 done

```

Una vez ejecutado podremos ver que nos sale un mensaje donde nos muestra que el Firewall en este caso esta desactivado. Con esto ya podremos volver al inicio de nuestro menú.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
sudo ufw status ;;
```

## 5.5.- Quinta opción, Activar Firewall

El siguiente apartado de nuestro menú nos permitirá activar el Firewall en el caso de tenerlo desactivado como es nuestro caso

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
SEGURIDAD DEL SISTEMA
Script creado por diameidie17
=====
1. Intentos de login
2. Usuarios conectados
3. Cambiar contraseña
4. Ver firewall
5. Activar firewall
6. Salir
=====
Selecciona una opción (1-6): 5
El cortafuegos está activo y habilitado en el arranque del sistema
Presiona Enter para continuar...

diameidie17@diameidie17-VirtualBox: $ sudo ufw status
[sudo] contraseña para diameidie17:
Estado: activo
diameidie17@diameidie17-VirtualBox: $

$ 05_Seguridad_Sistema_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5 clear
6 echo "=====
7 echo "| ADSIINRE 1º - ISO |"
8 echo "| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |"
9 echo "| SEGURIDAD DEL SISTEMA |"
10 echo "| Script creado por diameidie17 |"
11 echo "=====
12 }
13
14 pausa() { read -p "Presiona Enter para continuar..."; }
15
16 while true; do
17 mostrar_header
18 echo "| 1. Intentos de login |"
19 echo "| 2. Usuarios conectados |"
20 echo "| 3. Cambiar contraseña |"
21 echo "| 4. Ver firewall |"
22 echo "| 5. Activar firewall |"
23 echo "| 6. Salir |"
24 echo "=====
25 read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
26
27 case $opcion in
28 1) sudo last ;;
29 2) who ;;
30 3) passwd ;;
31 4) sudo ufw status ;;
32 5) sudo ufw enable ;;
33 6) exit 0 ;;
34 *)
35 echo "X Opción no válida"
36 pausa
37 ;;
38 esac
39 pausa
40 done
41

```

Una vez ejecutado podemos ver que nos muestra un mensaje en el que nos muestra que se activo el Firewall y si realizamos el comando **sudo ufw status** veremos que el servicio del Firewall que antes no estaba activo ahora lo estará

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
sudo ufw enable ;;
```

Con esto este script no tendría mas opciones creadas y ejecutables, con ello continuaremos con la ejecución de otros menús.

## 6.- Menú de Scripts, Permisos y Archivos

Seguidamente usaremos un script en modo menú que nos permitirá consultar los permisos, modificarlos, cambiar el propietario y ver el tamaño que ocupa dicho directorio, esto todos lo realizará el script y así no tendremos que realizarlo de forma manual

The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the output of a script execution, showing a menu with five options: 1. Ver permisos archivo, 2. Cambiar permisos (chmod), 3. Cambiar propietario (chown), 4. Tamaño de un directorio, and 5. Salir. The code editor shows the source code of the script, which includes a header function, a pause function, and a main loop that handles the menu options.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH

=====
ADSIINRE 1" - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
PERMISOS Y ARCHIVOS
Script creado por diameidie17
=====
1. Ver permisos archivo
2. Cambiar permisos (chmod)
3. Cambiar propietario (chown)
4. Tamaño de un directorio
5. Salir
=====
Selecciona una opción (1-5):

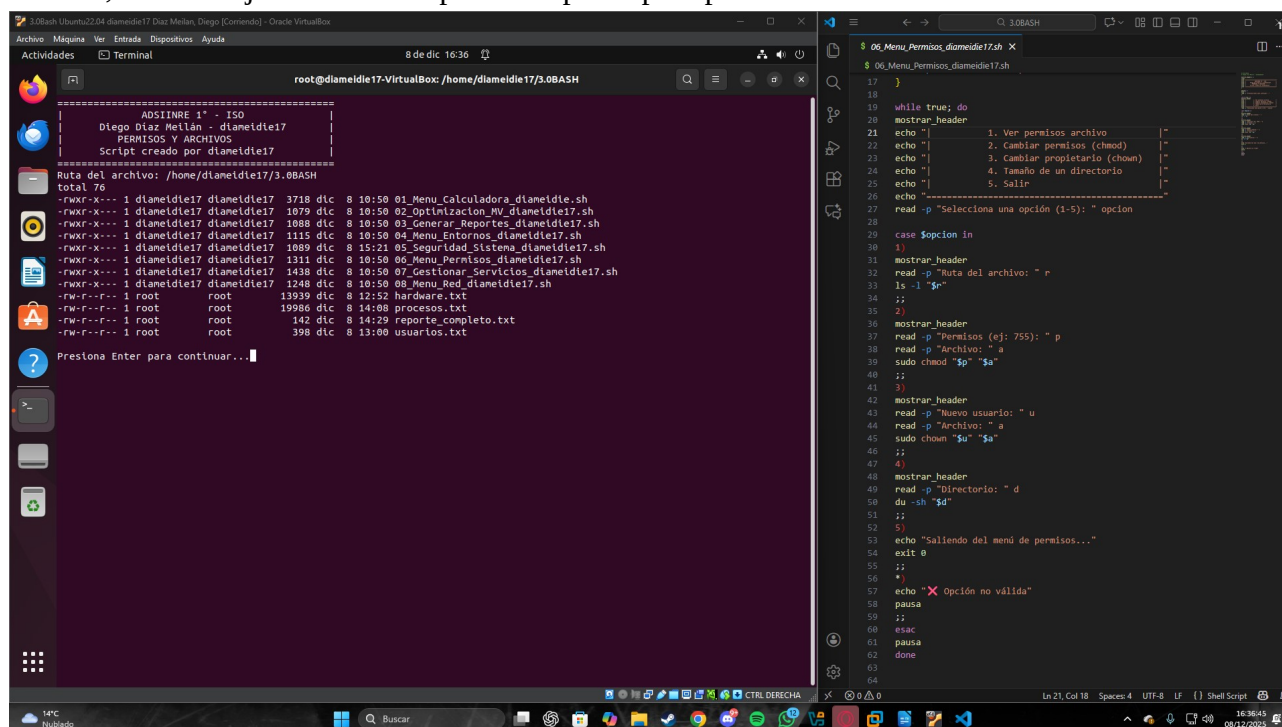
$ 06_Menu_Permisos_diameidie17.sh
$ 06_Menu_Permisos_diameidie17.sh
4 mostrar_header() {
5 clear
6 echo "=====
7 echo " ADSIINRE 1" - ISO
8 echo " Diego Díaz Meilán - diameidie17
9 echo " PERMISOS Y ARCHIVOS
10 echo " Script creado por diameidie17
11 echo "=====
12
13
14 pausa() {
15 echo ""
16 read -p "Presiona Enter para continuar..."
17
18
19 while true; do
20 mostrar_header
21 echo " 1. Ver permisos archivo |"
22 echo " 2. Cambiar permisos (chmod) |"
23 echo " 3. Cambiar propietario (chown) |"
24 echo " 4. Tamaño de un directorio |"
25 echo " 5. Salir |"
26 echo "=====
27 read -p "Selecciona una opción (1-5): " opcion
28
29 case $opcion in
30 1)
31 mostrar_header
32 read -p "Ruta del archivo: " r
33 ls -l "$r"
34 ;;
35 2)
36 mostrar_header
37 read -p "Permisos (ej: 755): " p
38 read -p "Archivo: " a
39 sudo chmod "$p" "$a"
40 ;;
41 3)
42 mostrar_header
43 read -p "Nuevo usuario: " u
44 read -p "Archivo: " a
45 sudo chown "$u" "$a"
46 ;;
47 4)
48 mostrar_header
49 read -p "Directorio: " d
50 du -sh "$d"
51 ;;

```

Para ejecutar el script y que nos lleve al menú tendremos que ejecutarlo de la manera siguiente → **./06\_Menu\_Permisos\_diameidie17.sh**, como podemos observar ya tendremos el menú con las distintas opciones ejecutables.

## 6.1.- Primera opción, Ver permisos archivo

Como primera opción ejecutable tendremos la posibilidad de ver los permisos activos que tiene un archivo, con ello ejecutaremos la primera opción para poder verlos



```

=====
ADSIINRE 1° - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
PERMISOS Y ARCHIVOS
Script creado por diameidie17
=====
Ruta del archivo: /home/diameidie17/3.0BASH
total 76
-rwxr-x--- 1 diameidie17 diameidie17 3718 dic 8 10:50 01_Menu_Calculadora_diameidie17.sh
-rwxr-x--- 1 diameidie17 diameidie17 1079 dic 8 10:50 02_Optimizacion_MV_diameidie17.sh
-rwxr-x--- 1 diameidie17 diameidie17 1088 dic 8 10:50 03_Generar_Reportes_diameidie17.sh
-rwxr-x--- 1 diameidie17 diameidie17 1115 dic 8 10:50 04_Menu_Entornos_diameidie17.sh
-rwxr-x--- 1 diameidie17 diameidie17 1089 dic 8 15:21 05_Seguridad_Sistema_diameidie17.sh
-rwxr-x--- 1 diameidie17 diameidie17 1311 dic 8 10:50 06_Menu_Permisos_diameidie17.sh
-rwxr-x--- 1 diameidie17 diameidie17 1438 dic 8 10:50 07_Gestionar_Servicios_diameidie17.sh
-rwxr-x--- 1 diameidie17 diameidie17 1248 dic 8 10:50 08_Menu_Red_diameidie17.sh
-rw-r--r-- 1 root root 13939 dic 8 12:52 hardware.txt
-rw-r--r-- 1 root root 19986 dic 8 14:08 procesos.txt
-rw-r--r-- 1 root root 142 dic 8 14:29 reporte_completo.txt
-rw-r--r-- 1 root root 398 dic 8 13:00 usuarios.txt
=====
Presiona Enter para continuar...

```

En este apartado tendremos que poner la ruta del archivo que deseamos ver los permisos, en mi caso usaré donde tengo los scripts que es en **/home/diameidie17/3.0BASH**, como podemos observar este directorio tiene activos 76 permisos diferentes. Una vez visualizados los permisos podremos volver al menú dándole al ENTER

Comandos utilizados en el script en este apartado:

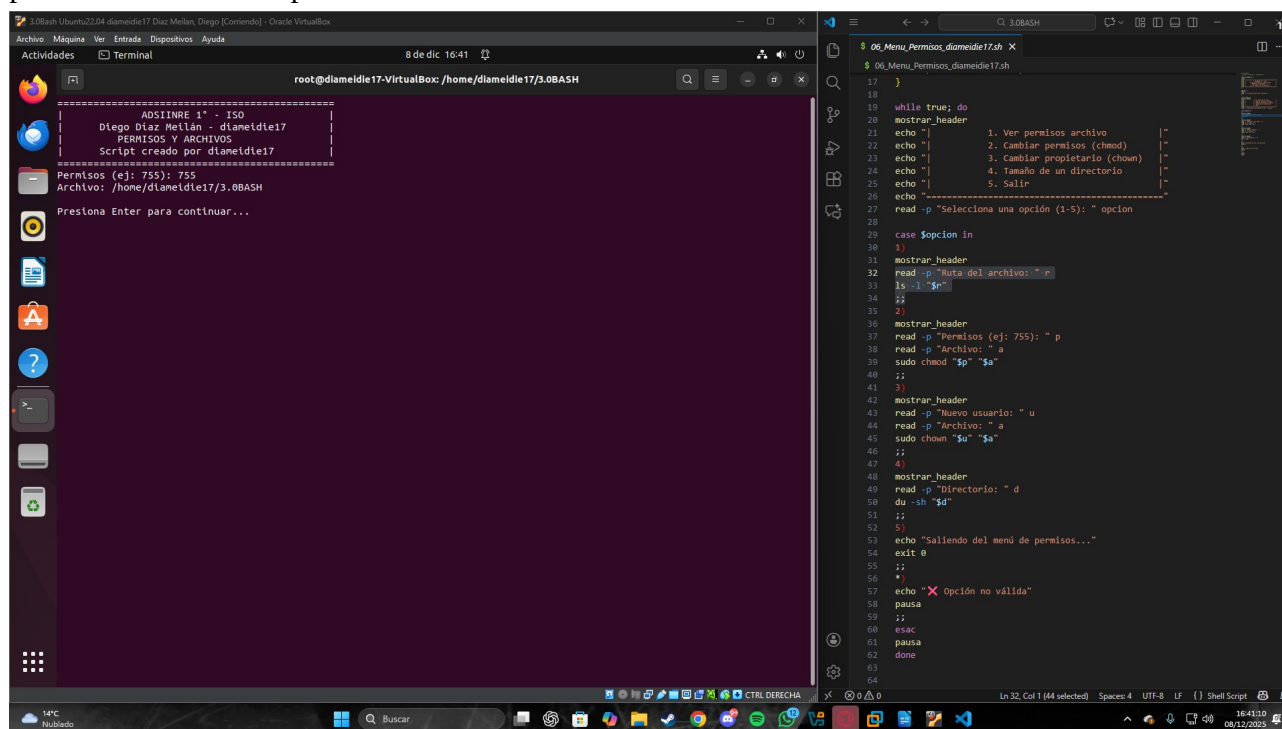
```

read -p "Ruta del archivo: " r
ls -l "$r"

```

## 6.2.- Segunda opción, Cambiar los permisos

En el siguiente apartado tendremos que ejecutar la segunda opción de nuestro menú que nos permitirá cambiar los permisos de un archivo.



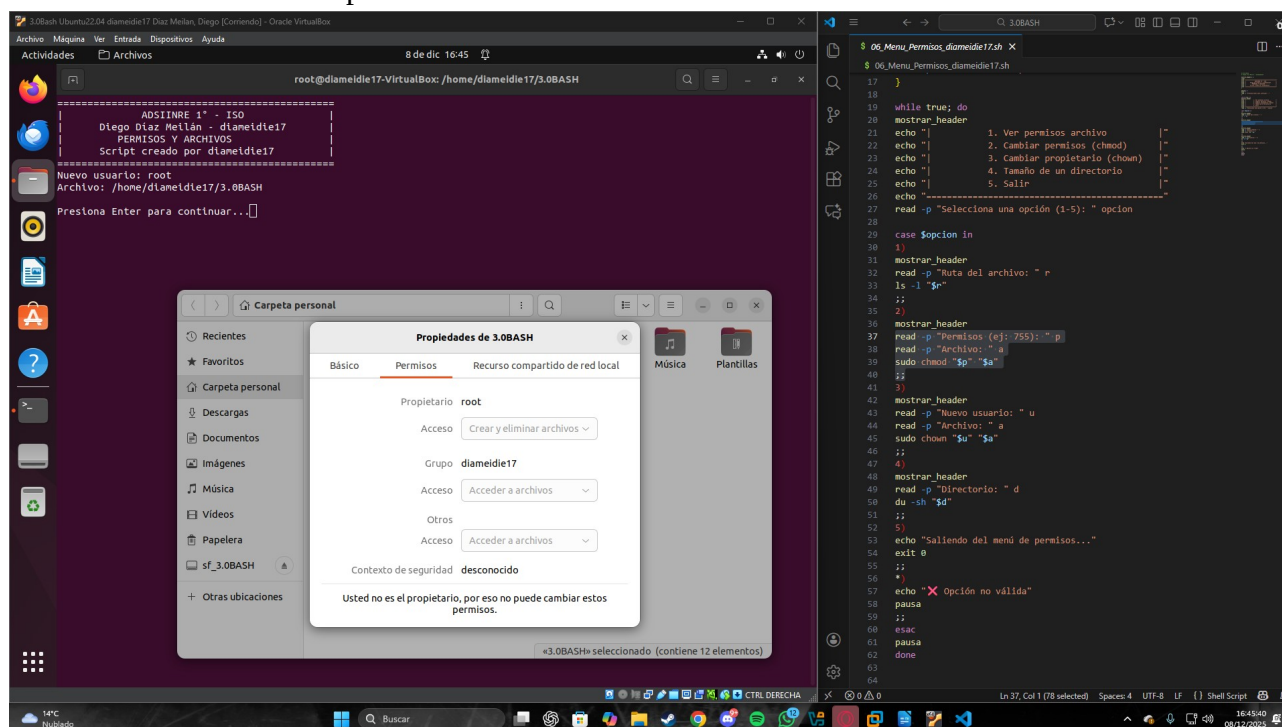
Una vez ejecutado el apartado correspondiente nos pedirá que permisos queremos añadir que en este caso le pondré 755 como nos aparece de ejemplo y también tendremos que escribir la ruta del archivo la cual modificaremos los permisos, una vez ejecutado los permisos serán modificados y podremos volver al inicio de nuestro menú.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
read -p "Permisos (ej: 755): " p
read -p "Archivo: " a
sudo chmod "$p" "$a"
;
```

## 6.3.- Tercera opción, Cambiar propietario

Ahora ejecutaremos la tercera opción disponible en nuestro script, este apartado nos permitirá cambiar el dueño de la carpeta de manera automatizada.



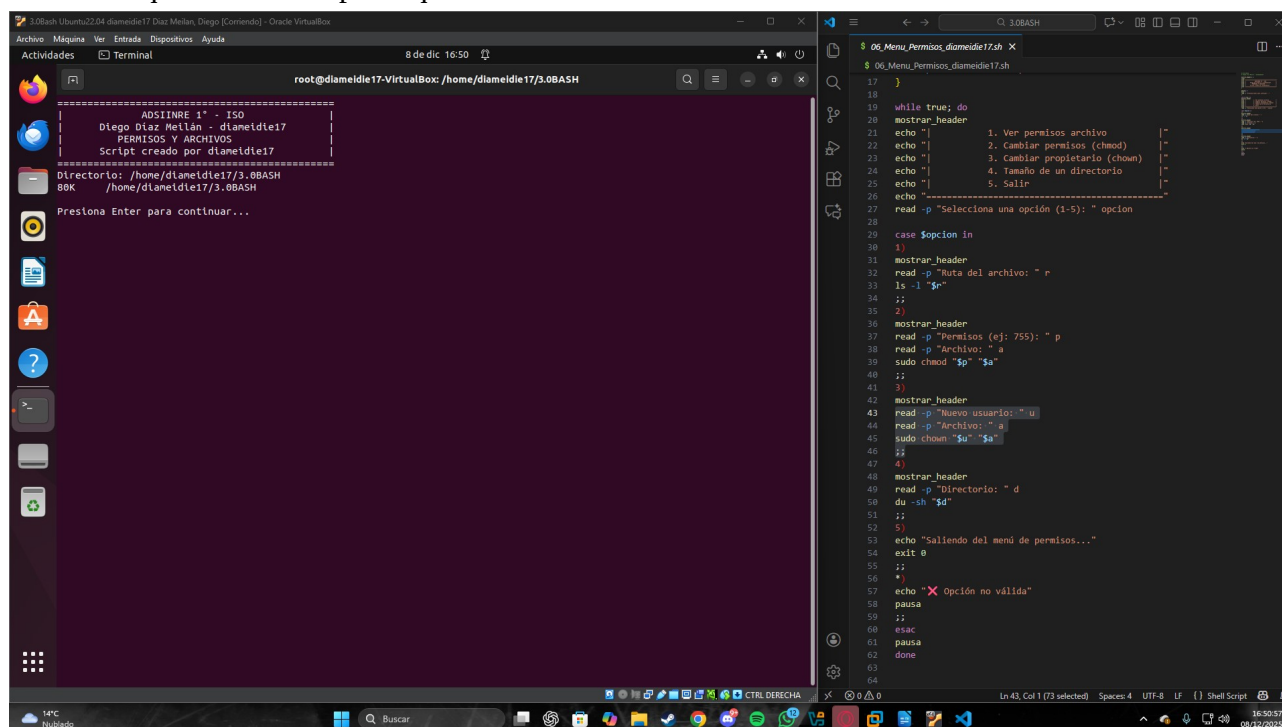
Como podemos una vez ejecutado el script, nos pedirá especificar la ruta del archivo y el nuevo dueño de la carpeta, posteriormente podremos ver que se ha modificado correctamente y el dueño de la carpeta 3.0BASH ahora será root. Con esto podremos volver al inicio del menú pulsando ENTER.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
read -p "Nuevo usuario: " u
read -p "Archivo: " a
sudo chown "$u" "$a"
;;
```

## 6.4.- Cuarta opción, Tamaño del directorio

La última opción disponible en este menú será la de poder visualizar el tamaño que tiene un directorio que nosotros especifiquemos



Una vez ejecutado y especificado la ruta del archivo que queremos visualizar su tamaño podremos ver que nos sale el espacio que ocupa en el sistema, en este caso el directorio **/home/diameidie17/3.0BASH** pesa **80KB**. Con esto este menú termina le daremos al ENTER y posteriormente seleccionaremos la opción número 5 “Salir” para volver a la terminal.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

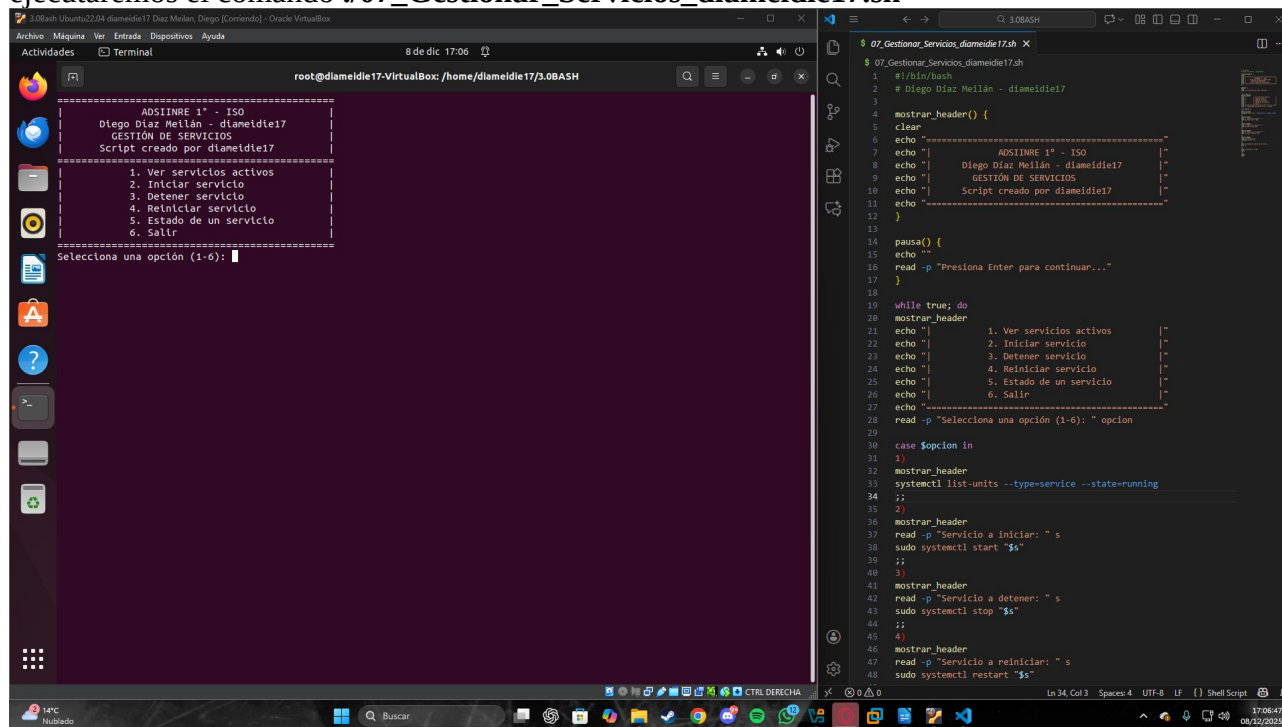
```

read -p "Directorio: " d
du -sh "$d"
;;

```

## 7.- Menú de Scripts, Gestión de Servicios

Ahora ejecutaremos un nuevo menú de script, en este caso nos servirá para realizar gestiones sobre los servicios que tenemos en nuestro sistema instalados. Para ejecutarlo nos iremos a la terminal y ejecutaremos el comando `./07_Gestionar_Servicios_diameidie17.sh`



```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
GESTIÓN DE SERVICIOS
Script creado por diameidie17
=====
1. Ver servicios activos
2. Iniciar servicio
3. Detener servicio
4. Reiniciar servicio
5. Estado de un servicio
6. Salir
=====
Selecciona una opción (1-6): 1

```

```

$ 07_Gestionar_Servicios_diameidie17.sh
#!/bin/bash
# Diego Díaz Meilán - diameidie17

mostrar_header() {
clear
echo "=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
GESTIÓN DE SERVICIOS
Script creado por diameidie17
=====
}

pausa() {
echo ""
read -p "Presiona Enter para continuar..."
}

while true; do
mostrar_header
echo "1. Ver servicios activos"
echo "2. Iniciar servicio"
echo "3. Detener servicio"
echo "4. Reiniciar servicio"
echo "5. Estado de un servicio"
echo "6. Salir"
echo "=====
Selecciona una opción (1-6): " opcion
case $opcion in
1)
mostrar_header
systemctl list-units --type=service --state=running
;;
2)
mostrar_header
read -p "Servicio a iniciar: " s
sudo systemctl start "$s"
;;
3)
mostrar_header
read -p "Servicio a detener: " s
sudo systemctl stop "$s"
;;
4)
mostrar_header
read -p "Servicio a reiniciar: " s
sudo systemctl restart "$s"

```

Como podemos ver una vez ejecutado tendremos nuestro menú para comenzar a realizar operaciones con las siguiente opciones que nos ofrece.

## 7.1.- Primera opción, Ver servicios activos

La primera opción que vamos a probar será ver los servicios que están actualmente activos en nuestro equipo, para ello seleccionaremos la primera opción de nuestro script.

The screenshot shows a terminal window with the command `systemctl list-units --type=service --state=running` executed. The output lists various system services and their status. Below the terminal, a script titled `07_Gestionar_Servicios_diameidie17.sh` is shown, which contains a menu for managing services.

```

=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
GESTIÓN DE SERVICIOS
Script creado por diameidie17
=====

UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Service
acpid.service                      loaded active running ACPI event daemon
avahi-daemon.service               loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
colord.service                     loaded active running Manage, Install and Generate Color Profiles
cron.service                       loaded active running Regular background program processing daemon
cups-browsed.service               loaded active running Make remote CUPS printers available locally
cups.service                       loaded active running CUPS Scheduler
dbus.service                       loaded active running D-Bus System Message Bus
fwupd.service                      loaded active running Firmware update daemon
gdm.service                        loaded active running GNOME Display Manager
kerneloops.service                loaded active running Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures
ModemManager.service              loaded active running Modem Manager
networkd-dispatcher.service         loaded active running Dispatcher daemon for systemd-networkd
NetworkManager.service            loaded active running Network Manager
packagekit.service                loaded active running PackageKit Daemon
polkit.service                     loaded active running Authorization Manager
power-profiles-daemon.service        loaded active running Power Profiles daemon
rsyslog.service                   loaded active running System Logging Service
rtkit-daemon.service               loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
snapp.service                      loaded active running Snap Daemon
switcheroo-control.service          loaded active running Switcheroo Control Proxy service
systemd-journald.service            loaded active running Journal Service
systemd-logind.service              loaded active running User Login Management
systemd-oomd.service               loaded active running Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer
systemd-resolved.service            loaded active running Network Name Resolution
systemd-timesyncd.service           loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udev.service                loaded active running Rule-based Manager for Device Events and Files
udisks2.service                    loaded active running Disk Manager
unattended-upgrades.service         loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
upower.service                     loaded active running Daemon for power management
user@1000.service                  loaded active running User Manager for UID 1000
wpa_supplicant.service              loaded active running WPA supplicant

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
32 loaded units listed.

Presiona Enter para continuar...
  
```

```

$ 07_Gestionar_Servicios_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5
6   echo "=====
7   echo "|
8   echo "|      Diego Díaz Meilán - diameidie17
9   echo "|      GESTIÓN DE SERVICIOS
10  echo "|      Script creado por diameidie17
11  echo "=====
12  }
13
14 pausa() {
15  echo ""
16  read -p "Presiona Enter para continuar..."
17  }
18
19 while true; do
20  mostrar_header
21  echo ""
22  echo "|      1. Ver servicios activos
23  echo "|      2. Iniciar servicio
24  echo "|      3. Detener servicio
25  echo "|      4. Reiniciar servicio
26  echo "|      5. Estado de un servicio
27  echo "|      6. Salir
28  echo "=====
29  read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
30
31  case $opcion in
32  1)
33      mostrar_header
34      systemctl list-units --type=service --state=running
35      ;;
36  2)
37      mostrar_header
38      read -p "Servicio a iniciar: " s
39      sudo systemctl start "$s"
40      ;;
41  3)
42      mostrar_header
43      read -p "Servicio a detener: " s
44      sudo systemctl stop "$s"
45      ;;
46  4)
47      mostrar_header
48      read -p "Servicio a reiniciar: " s
49      sudo systemctl restart "$s"
50  esac
  
```

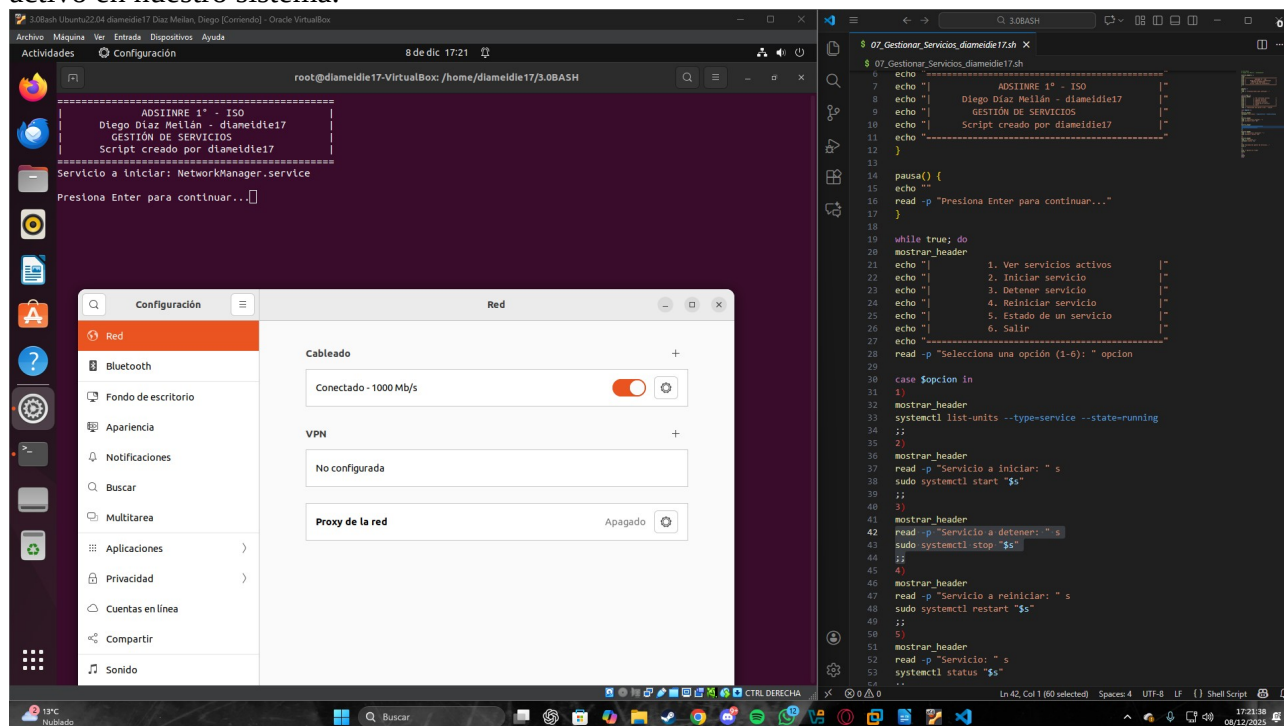
Una vez seleccionamos la primera opción podemos ver que nos sale una larga lista de todos los servicios que están activos en nuestro equipo actualmente. Cuando hayamos visualizado todos los servicios, volveremos al inicio de nuestro menú dándole a la tecla ENTER

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
systemctl list-units --type=service --state=running
;;
```

## 7.2.- Segunda opción, Iniciar servicio

A continuación ejecutaremos la segunda opción que nos permite activar un servicio que no está activo en nuestro sistema.



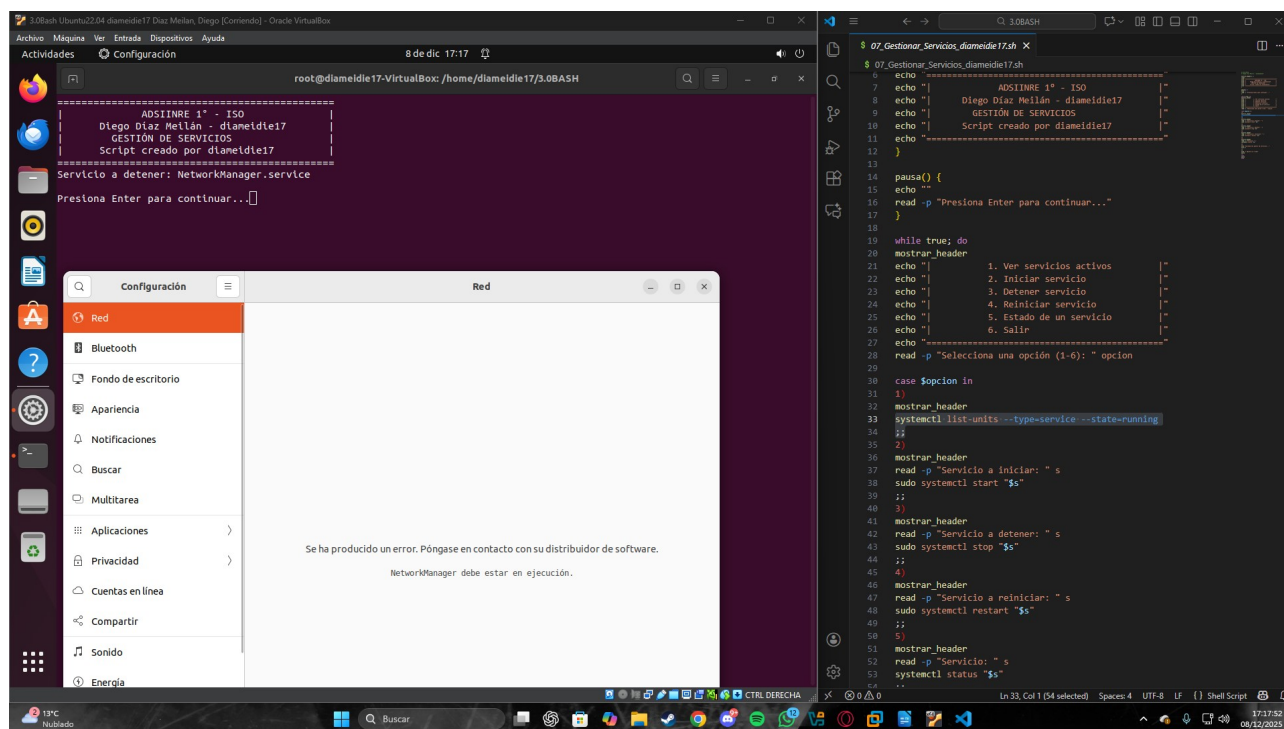
En este apartado activaremos el servicio **NetworkManager.service** que he desactivado anteriormente para realizar esta práctica. Como vemos el sistema ha activado el servicio y nos deja acceder a la configuración de nuestra Red. Con esto podremos volver al menú para seguir ejecutando las diferentes opciones que nos ofrece el script.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
read -p "Servicio a iniciar: " s
sudo systemctl start "$s"
;;
```

## 7.3.- Tercera opción, Detener servicio

Ahora ejecutaremos la tercera opción de nuestro script que nos permitirá detener el servicio que nosotros deseemos.



En este apartado tendremos que seleccionar el servicio que deseamos detener, en mi caso escogí el servicio **NetworkManager.service** con esto podemos ver que el icono del Internet que se sitúa en la parte superior derecha junto al sonido ya no está, esto es un indicativo que se ha detenido el servicio, también si nos dirigimos a Ajustes → Red nos dirá que el servicio **NetworkManager.service** no está activo.

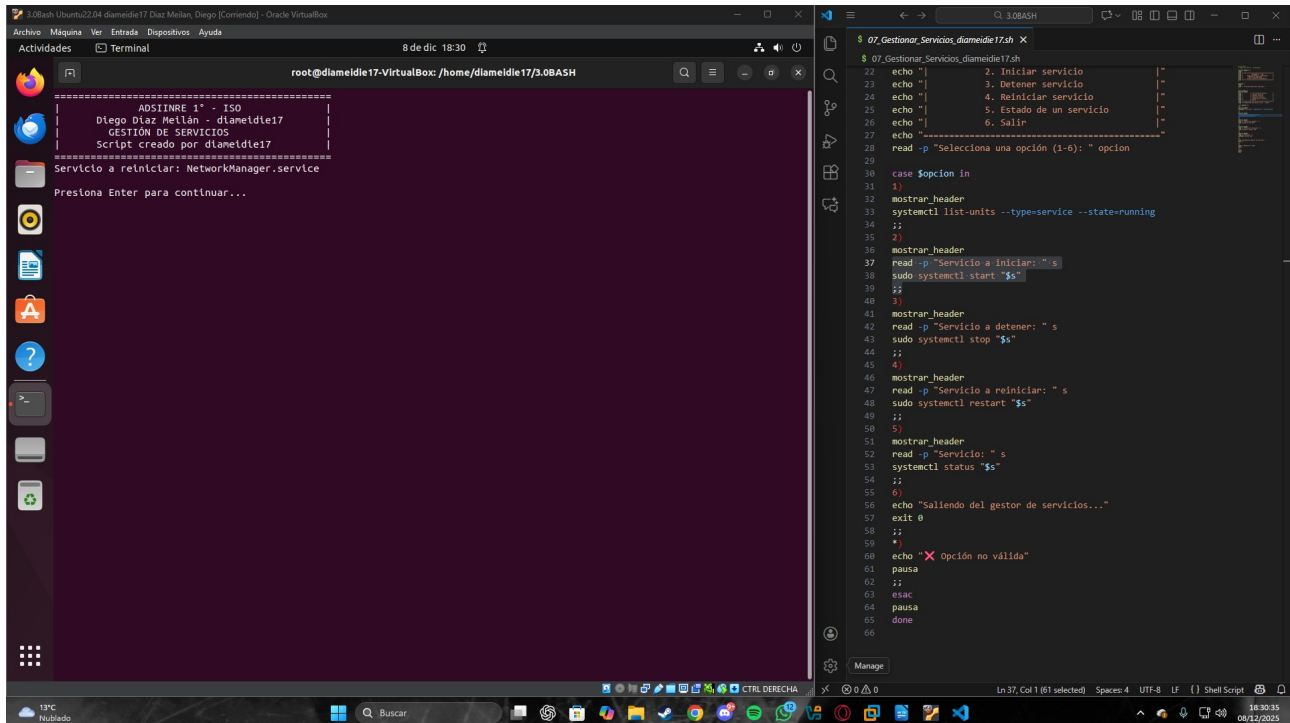
Una vez probado podremos volver al inicio del menú pulsando ENTER

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
read -p "Servicio a detener: " s
sudo systemctl stop "$s"
```

## 7.4.- Cuarta opción, Reiniciar servicio

El siguiente apartado que ejecutaremos será el cuarto apartado que nos permitirá reiniciar un servicio que nosotros deseemos



```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
GESTIÓN DE SERVICIOS
Script creado por diameidie17
=====
Servicio a reiniciar: NetworkManager.service
Presiona Enter para continuar...

$ 07_Gestionar_Servicios_diameidie17.sh
22 echo "1. Iniciar servicio"
23 echo "2. Detener servicio"
24 echo "3. Reiniciar servicio"
25 echo "4. Estado de un servicio"
26 echo "5. Salir"
27 echo "=====
28 read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
29
30 case $opcion in
31 ;;
32 mostrar_header
33 systemctl list-units --type=service --state=running
34 ;;
35 ;;
36 mostrar_header
37 read -p "Servicio a iniciar: " s
38 sudo systemctl start "$s"
39 ;;
40 ;;
41 mostrar_header
42 read -p "Servicio a detener: " s
43 sudo systemctl stop "$s"
44 ;;
45 ;;
46 mostrar_header
47 read -p "Servicio a reiniciar: " s
48 sudo systemctl restart "$s"
49 ;;
50 ;;
51 mostrar_header
52 read -p "Servicio: " s
53 systemctl status "$s"
54 ;;
55 ;;
56 echo "Saliendo del gestor de servicios..."
57 exit 0
58 ;;
59 *)
60 echo "❌ Opción no válida"
61 pausa
62 ;;
63 esac
64 pausa
65 done
66

```

Como podemos observar una vez ejecutamos la opción correspondiente y le añadimos el servicio que queremos reiniciar, con esto apagará el servicio y lo volverá a encender para completar el reinicio del servicio que en este caso es el **NetworkManager.service**. Realizado este apartado volveremos al inicio de nuestro menú

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```

read -p "Servicio a reiniciar: " s
sudo systemctl restart "$s"
;;

```

## 7.5.- Quinta opción, Estado de un servicio

La última opción de este script que ejecutaremos será la número 5 que nos permitirá observar el estado del servicio que deseemos

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH

=====
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| GESTIÓN DE SERVICIOS |
| Script creado por diameidie17 |
=====

Servicio: NetworkManager.service
● NetworkManager.service - Network Manager
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/NetworkManager.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-12-08 18:30:35 CET; 4min 0s ago
     Docs: man:NetworkManager(8)
    Main PID: 4187 (NetworkManager)
      Tasks: 3 (limit: 2269)
    Memory: 4.0M
       CPU: 122ms
    CGroup: /system.slice/NetworkManager.service
            └─4187 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.6854] device (enp0s3): state change: ip-co
dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.6956] device (enp0s3): state change: ip-co
dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.6956] device (enp0s3): state change: ip-co
dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.6957] manager: NetworkManager state is now s
dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.6958] manager: NetworkManager state is now s
dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.6958] policy: set 'Conexión cableada 1' (e
dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.6959] device (enp0s3): Activation: success
dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.6961] manager: Startup complete
dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.7063] manager: NetworkManager state is now s
dic 08 18:30:35 diameidie17-VirtualBox NetworkManager[4187]: <info> [1765215035.7756] policy: set 'Conexión cableada 1' (e
Lines 1-21/21 (END)

```

On the right, a script titled '07\_Gestionar\_Servicios\_diameidie17.sh' is shown with the following content:

```

$ 07_Gestionar_Servicios_diameidie17.sh
22 echo " 2. Iniciar servicio"
23 echo " 3. Detener servicio"
24 echo " 4. Reiniciar servicio"
25 echo " 5. Estado de un servicio"
26 echo " 6. Salir"
27 echo "=====
28 read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
29
30 case $opcion in
31 1)
32     mostrar_header
33     systemctl list-units --type=service --state=running
34 ;;
35 2)
36     mostrar_header
37     read -p "Servicio a iniciar: " s
38     sudo systemctl start "$s"
39 ;;
40 3)
41     mostrar_header
42     read -p "Servicio a detener: " s
43     sudo systemctl stop "$s"
44 ;;
45 4)
46     mostrar_header
47     read -p "Servicio a reiniciar: " s
48     sudo systemctl restart "$s"
49 ;;
50 5)
51     mostrar_header
52     read -p "Servicio: " s
53     systemctl status "$s"
54 ;;
55 6)
56     echo "Saliendo del gestor de servicios..."
57     exit 0
58 ;;
59 *)
60     echo "❌ Opción no válida"
61     pausa
62 ;;
63 esac
64 pausa
65 done
66

```

En este apartado tendremos que especificar el servicio que deseamos ver su estado, en este caso use el servicio NetworkManager.service que al pedir que nos lo muestre podemos ver que está activo y funcionando correctamente.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```

read -p "Servicio: " s
systemctl status "$s"

```

## 8.- Menú de Scripts, Administración de Red

Con el siguiente script modo menú podremos consultar información sobre la red que tiene nuestro sistema operativo Linux, con esto veremos la IP local, IP pública, el estado de las interfaces, comprobar la conexión y ver los puertos abiertos.

The image shows a Linux desktop environment with a terminal window and a code editor. The terminal window displays the output of the script, which shows a menu with six options: 1. Ver IP local, 2. Ver IP pública, 3. Mostrar interfaces, 4. Hacer ping, 5. Ver puertos abiertos, and 6. Salir. The code editor shows the script content, which includes a header, a pause function, a while loop, and a case statement for handling the menu options.

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH

=====
ADSIINRE 1ª - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
ADMINISTRACIÓN DE RED
Script creado por diameidie17
=====
1. Ver IP local
2. Ver IP pública
3. Mostrar interfaces
4. Hacer ping
5. Ver puertos abiertos
6. Salir
=====
Selecciona una opción (1-6):

$ 08_Menu_Red_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5     clear
6     echo "=====
7     echo "| ADSIINRE 1ª - ISO |"
8     echo "| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |"
9     echo "| ADMINISTRACIÓN DE RED |"
10    echo "| Script creado por diameidie17 |"
11    echo "=====
12 }
13
14 pausa() {
15     echo ""
16     read -p "Presiona Enter para continuar..."
17 }
18
19 while true; do
20     mostrar_header
21     echo "| 1. Ver IP local |"
22     echo "| 2. Ver IP pública |"
23     echo "| 3. Mostrar interfaces |"
24     echo "| 4. Hacer ping |"
25     echo "| 5. Ver puertos abiertos |"
26     echo "| 6. Salir |"
27     echo "=====
28     read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
29
30     case $opcion in
31         1)
32             mostrar_header
33             ip a
34             ;;
35         2)
36             mostrar_header
37             curl ifconfig.me
38             ;;
39         3)
40             mostrar_header
41             nmcli device status
42             ;;
43         4)
44             mostrar_header
45             read -p "IP o dominio: " d
46             ping -c 4 "$d"
47             ;;
48         5)
49             mostrar_header
50             ss -tln
51             ;;
52     esac
53     pausa
54 done

```

Para poder llegar a ver el menú tendremos que ejecutarlo de la siguiente manera →

**./08\_Menu\_Red\_diameidie17.sh** y tendremos nuestro menú para comenzar a usar las diferentes opciones que tiene y nos muestra en la terminal

## 8.1.- Primera opción, Ver IP local

La primera opción que ejecutaremos será la de ver la configuración de Red que tenemos en nuestro equipo

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

=====
ADSIINRE 1º - ISO
Diego Díaz Meilán - diameidie17
ADMINISTRACIÓN DE RED
Script creado por diameidie17
=====
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:c6:9f:b9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85686sec preferred_lft 85686sec
   inet6 fd17:625c:f037:2:510c:c7d1:f057:51b/64 scope global temporary dynamic
       valid_lft 85939sec preferred_lft 13939sec
   inet6 fd17:625c:f037:2:f14:eb8:c2a9:cbc3/64 scope global dynamic mngtnpaddr noprefixroute
       valid_lft 85939sec preferred_lft 13939sec
   inet6 fe80:949c:fc0b:4eb4:406e/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
=====
Presiona Enter para continuar...
  
```

On the right, a script menu is displayed:

```

$ 00_Menu_Red_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5     clear
6     echo "=====
7     echo "
8     echo "          ADSIINRE 1º - ISO
9     echo "          Diego Díaz Meilán - diameidie17
10    echo "          ADMINISTRACIÓN DE RED
11    echo "          Script creado por diameidie17
12    echo "=====
13
14 pausa() {
15    echo ""
16    read -p "Presiona Enter para continuar..."
17
18
19 while true; do
20    mostrar_header
21    echo ""
22    echo "
23    echo "
24    echo "
25    echo "
26    echo "
27    echo "=====
28    read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
29
30    case $opcion in
31    1)
32        mostrar_header
33        ip a
34        ;;
35    2)
36        mostrar_header
37        curl ifconfig.me
38        ;;
39    3)
40        mostrar_header
41        nmapli device status
42        ;;
43    4)
44        mostrar_header
45        read -p "IP o dominio: " d
46        ping -c 4 "$d"
47        ;;
48    5)
  
```

Como podemos ver una vez hemos ejecutado la primera opción nos mostrará la configuración de red de nuestro equipo Ubuntu. Una vez hayamos visualizado toda la configuración que nos muestra, volveremos al inicio de nuestro menú para ello solo tendremos que pulsar ENTER.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
ip a
;;
```

## 8.2.- Segunda opción, Ver IP pública

Ahora ejecutaremos la segunda opción que nos mostrará la IP pública que recibe nuestro equipo en la red

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
| ADSIINRE 1º - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| ADMINISTRACIÓN DE RED |
| Script creado por diameidie17 |
=====
139.47.51.204
Presiona Enter para continuar...

$ 08_Menu_Red_diameidie17.sh
1 #!/bin/bash
2 # Diego Díaz Meilán - diameidie17
3
4 mostrar_header() {
5     clear
6     echo "=====
7     echo "| ADSIINRE 1º - ISO |"
8     echo "| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |"
9     echo "| ADMINISTRACIÓN DE RED |"
10    echo "| Script creado por diameidie17 |"
11    echo "=====
12 }
13
14 pausa() {
15     echo ""
16     read -p "Presiona Enter para continuar..."
17 }
18
19 while true; do
20     mostrar_header
21     echo "| 1. Ver IP local |"
22     echo "| 2. Ver IP pública |"
23     echo "| 3. Mostrar interfaces |"
24     echo "| 4. Hacer ping |"
25     echo "| 5. Ver puertos abiertos |"
26     echo "| 6. Salir |"
27     echo "=====
28     read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
29
30     case $opcion in
31         1)
32             mostrar_header
33             ip
34             ;;
35         2)
36             mostrar_header
37             curl ifconfig.me
38             ;;
39         3)
40             mostrar_header
41             nmcli device status
42             ;;
43         4)
44             mostrar_header
45             read -p "IP o dominio: " d
46             ping -c 4 "$d"
47             ;;
48         5)
49             mostrar_header
50             netstat -tlnp
51             ;;
52         6)
53             break
54     esac
55     pausa
56 done
  
```

Como observamos al ejecutar el apartado correspondiente nos saldrá un mensaje que nos dirá la dirección pública que tiene nuestro equipo. Ahora volveremos al inicio del menú para seguir ejecutando las demás opciones de nuestro script.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
curl ifconfig.me
;;
```

## 8.3.- Tercera opción, Mostrar interfaces

A continuación usaremos la tercera opción con la que podremos observar las interfaces de red que tenemos en nuestra máquina virtual

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
| ADSIINRE 1º - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| ADMINISTRACIÓN DE RED |
| Script creado por diameidie17 |
=====
DEVICE  TYPE  STATE  CONNECTION
enp6s3  ethernet  conectado  Conexión cableada 1
lo      loopback  sin gestión  --
=====
Prestona Enter para continuar...

08_Menu_Red_diameidie17.sh
21 echo "1. Ver IP pública"
22 echo "2. Ver IP pública"
23 echo "3. Mostrar interfaces"
24 echo "4. Hacer ping"
25 echo "5. Ver puertos abiertos"
26 echo "6. Salir"
27 echo "=====
28 read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
29
30 case $opcion in
31 1)
32     mostrar_header
33     ip a
34     ;;
35 2)
36     mostrar_header
37     curl ifconfig.me
38     ;;
39 3)
40     mostrar_header
41     nmcli device status
42     ;;
43 4)
44     mostrar_header
45     read -p "IP o dominio: " d
46     ping -c 4 "$d"
47     ;;
48 5)
49     mostrar_header
50     ss -tln
51     ;;
52 6)
53     echo "Saliendo del menú de red..."
54     exit 0
55     ;;
56 *)
57     echo "❌ Opción no válida"
58     pausa
59     ;;
60 esac
61 pausa
62 done
63
  
```

Al ejecutarlo podemos ver que en mi caso solo tengo 1 ya que solo tengo conectado un adaptador de red en esta máquina virtual. Con las interfaces visualizadas podremos volver a nuestro menú para continuar

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
nmcli device status
;;
```

## 8.4.- Cuarta opción, Hacer ping

El siguiente apartado que ejecutaremos en nuestro menú será la cuarta opción donde comprobaremos la conexión de la máquina virtual hacia al exterior

The screenshot shows a terminal window with the following content:

```

root@diameidie17-VirtualBox: /home/diameidie17/3.0BASH
=====
| ADSIINRE 1º - ISO |
| Diego Díaz Meilán - diameidie17 |
| ADMINISTRACIÓN DE RED |
| Script creado por diameidie17 |
=====
IP o dominio: google.es
PING google.es (216.58.215.131) 56(84) bytes of data:
64 bytes from mad41s04-lin-f3.1e100.net (216.58.215.131): icmp_seq=1 ttl=255 time=14.4 ms
64 bytes from mad41s04-lin-f3.1e100.net (216.58.215.131): icmp_seq=2 ttl=255 time=14.1 ms
64 bytes from mad41s04-lin-f3.1e100.net (216.58.215.131): icmp_seq=3 ttl=255 time=14.4 ms
64 bytes from mad41s04-lin-f3.1e100.net (216.58.215.131): icmp_seq=4 ttl=255 time=14.4 ms
--- google.es ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.138/14.341/14.425/0.118 ms
Prestona Enter para continuar...
=====
| 1. Ver IP pública |
| 2. Ver IP pública |
| 3. Mostrar interfaces |
| 4. Hacer ping |
| 5. Ver puertos abiertos |
| 6. Salir |
=====
read -p "Selecciona una opción (1-6): " opcion
=====
case $opcion in
1)
mostrar_header
ip a
;;
2)
mostrar_header
curl ifconfig.me
;;
3)
mostrar_header
maccli device status
;;
4)
mostrar_header
read -p "IP o dominio: " d
ping -c 4 "$d"
;;
5)
mostrar_header
ss -tuln
;;
6)
echo "Saliendo del menú de red..."
exit 0
;;
*)
echo "❌ Opción no válida"
pausa
esac
done

```

Como podemos observar nos pedirá una dirección IP o un dominio al que haremos ping, en mi caso pondré **google.es** y como vemos el proceso de ping funciona ya que nos responde correctamente. Ahora volveremos al menú para ejecutar la última opción que nos queda.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

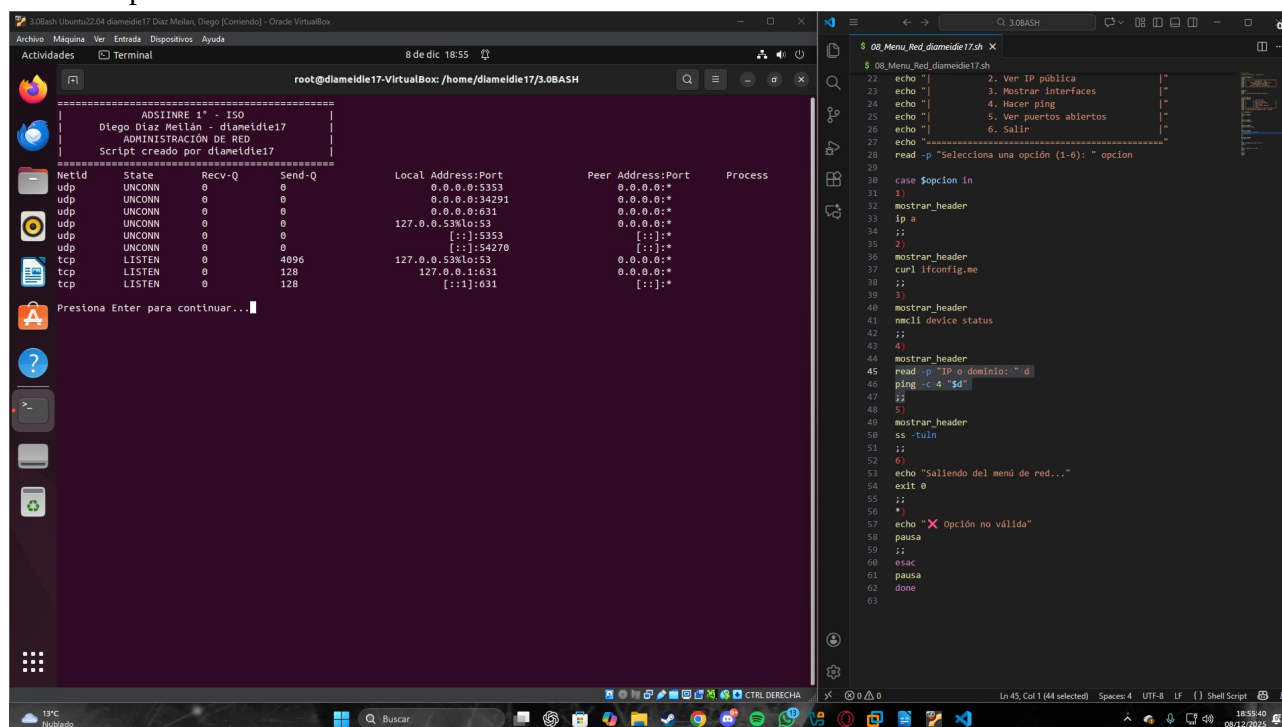
```

read -p "IP o dominio: " d
ping -c 4 "$d"

```

## 8.5.- Quinta opción, Ver puertos abiertos

La última opción que ejecutaremos nos mostrará los puertos abiertos que tenemos en nuestro sistema operativo.



Al ejecutar la opción correspondiente veremos una lista de todos los puertos abiertos que tiene nuestra máquina virtual. Con este último apartado ya habremos terminado con este script, le daremos al ENTER y ejecutaremos la opción número 6 para volver a la terminal.

Comandos utilizados en el script en este apartado:

```
ss -tuln
```

## Conclusiones

Gracias a este trabajo podremos automatizar diferentes apartados ya que gracias a los scripts en modo menú tendremos de manera forma rápida y sencilla las diferentes partes, con esto no tendremos que perder un tiempo innecesario haciendo diferentes tareas de forma manual cuando tenemos a nuestra disposición los scripts que hemos mostrado anteriormente.

Para la ejecución de los scripts he usado el modo superusuario (sudo su) para evitar errores por falta de permisos.

## Referencias

Para la realización del ejercicio he utilizado los PDF's de /docu y los ubicados en el aula virtual.

PDF's utilizados para la creación de los scripts utilizados:

***lista resumen comandos linux.pdf***

***Programación Shell-script en Linux.pdf***

***2.- Comandos más comunes en bash.pdf***